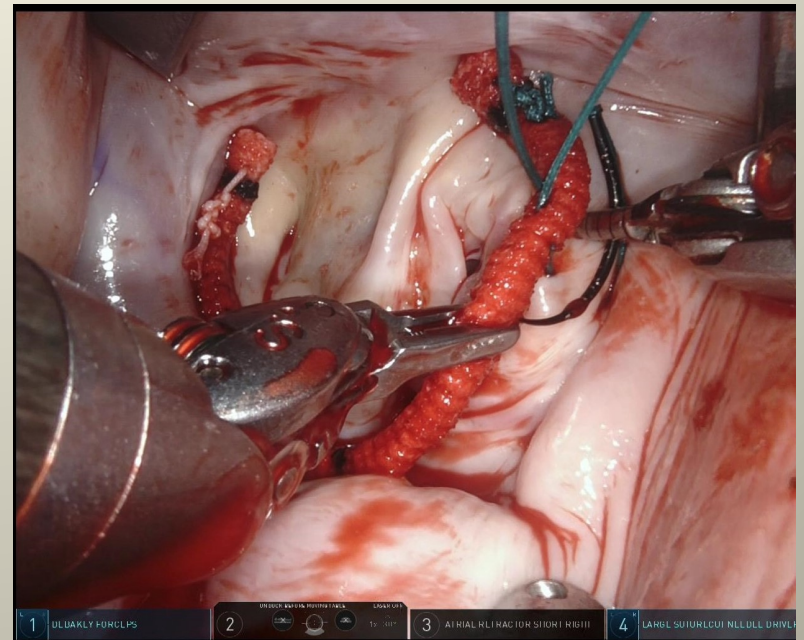


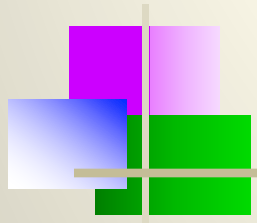
心臓血管外科講義

弁膜症の外科

心臓血管外科
前川厚生

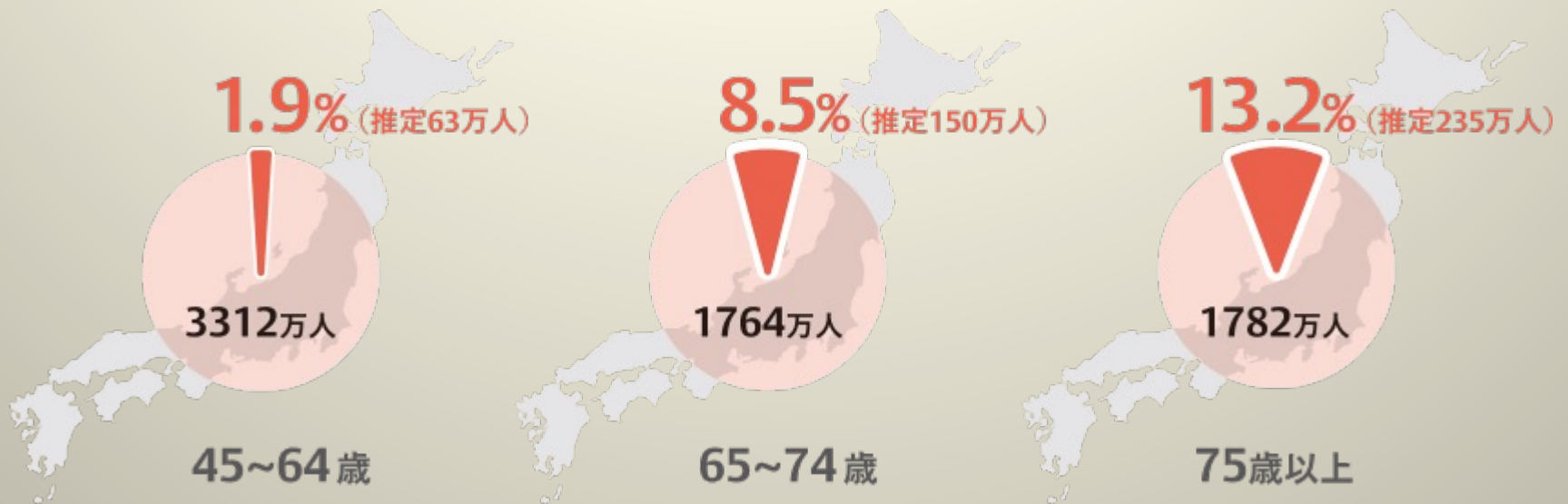


【ロボット支援下僧帽弁形成術術野】



弁膜症総論

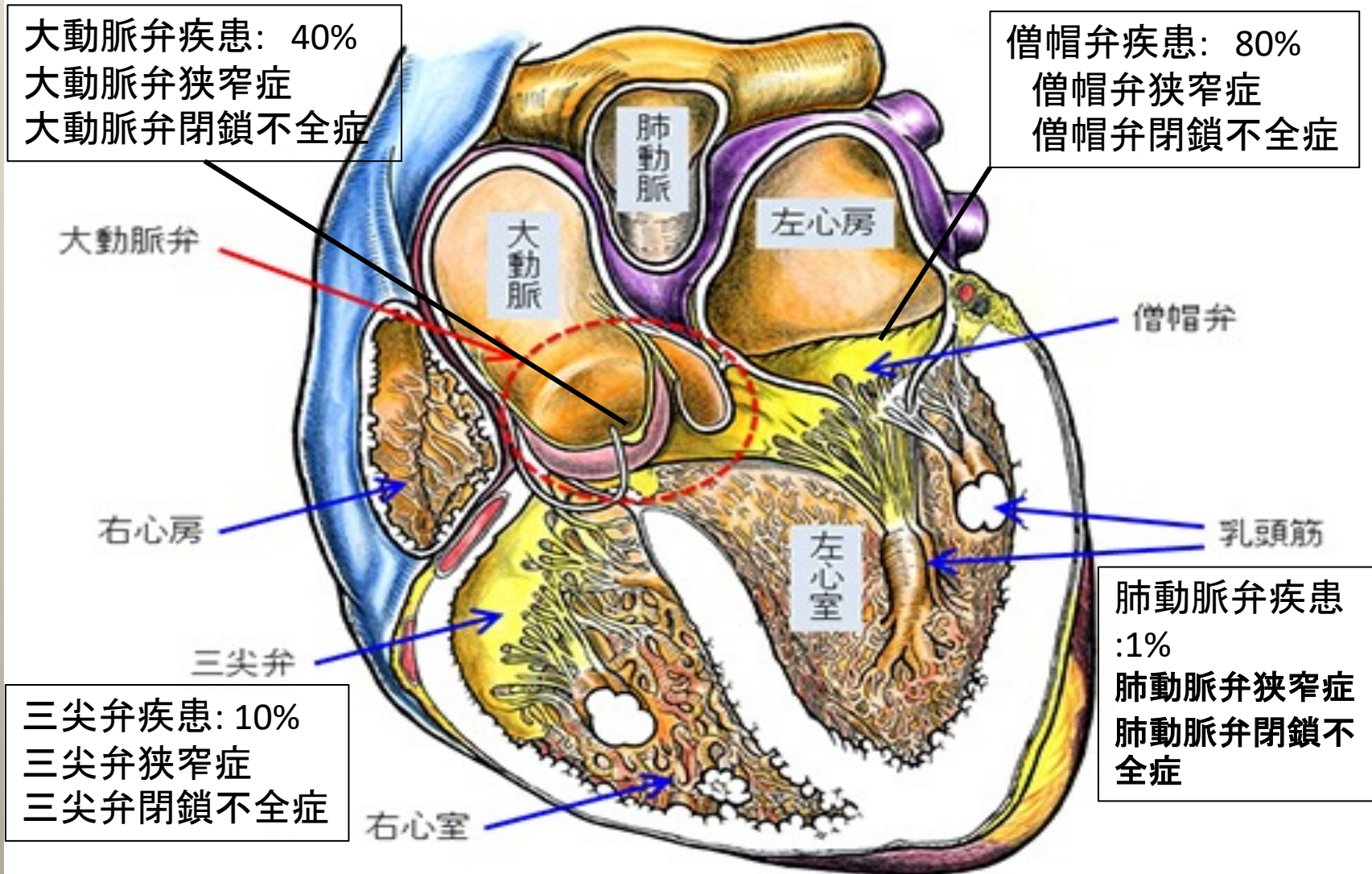
心臓弁膜症罹患率



弁膜疾患全体の罹患数 約450万のうち80%の
360万人が僧帽弁膜症

- 1: Nkomo VT, et al. Burden of valvular heart diseases: a population-based study. Lancet. 2006;368:1005-11.
- 2: 総務省統計局. 人口推計の結果の概要(平成30年6月報).
- Edwards: 心臓弁膜症より引用

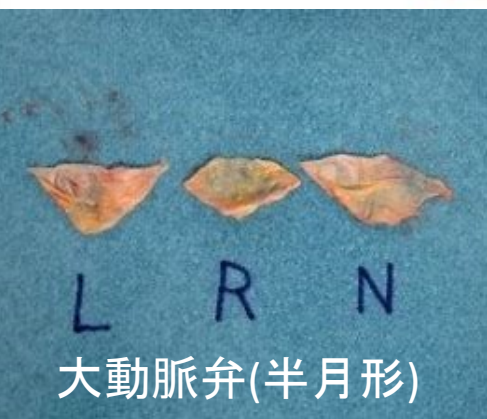
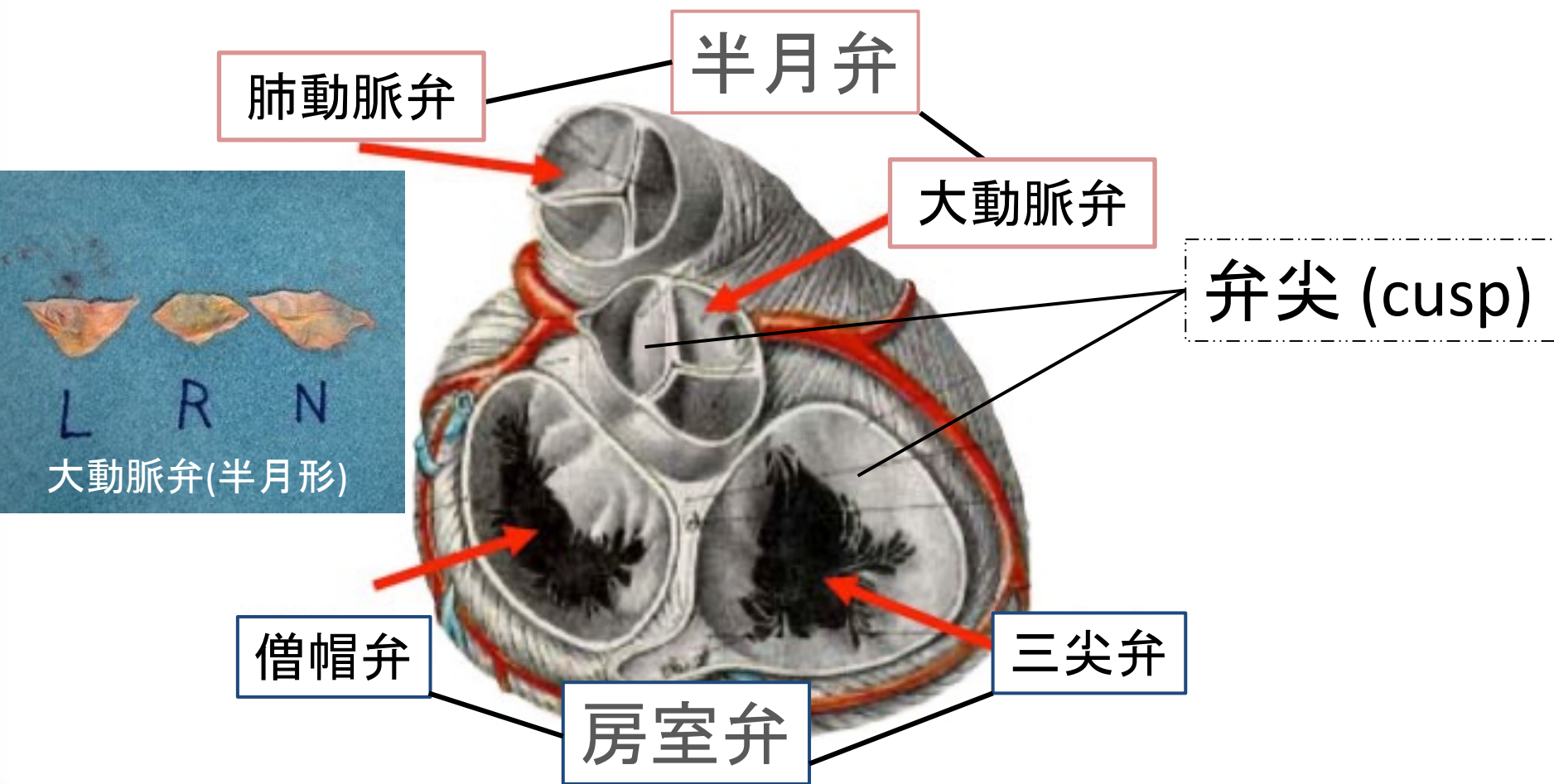
心臓弁膜症の種類と発症頻度(合併含む)



- ・房室弁: 心房から心室に血液が流入する
「心室への入り口」
- ・半月弁: 半月型の弁尖が3個で形成される
「心室の出口」



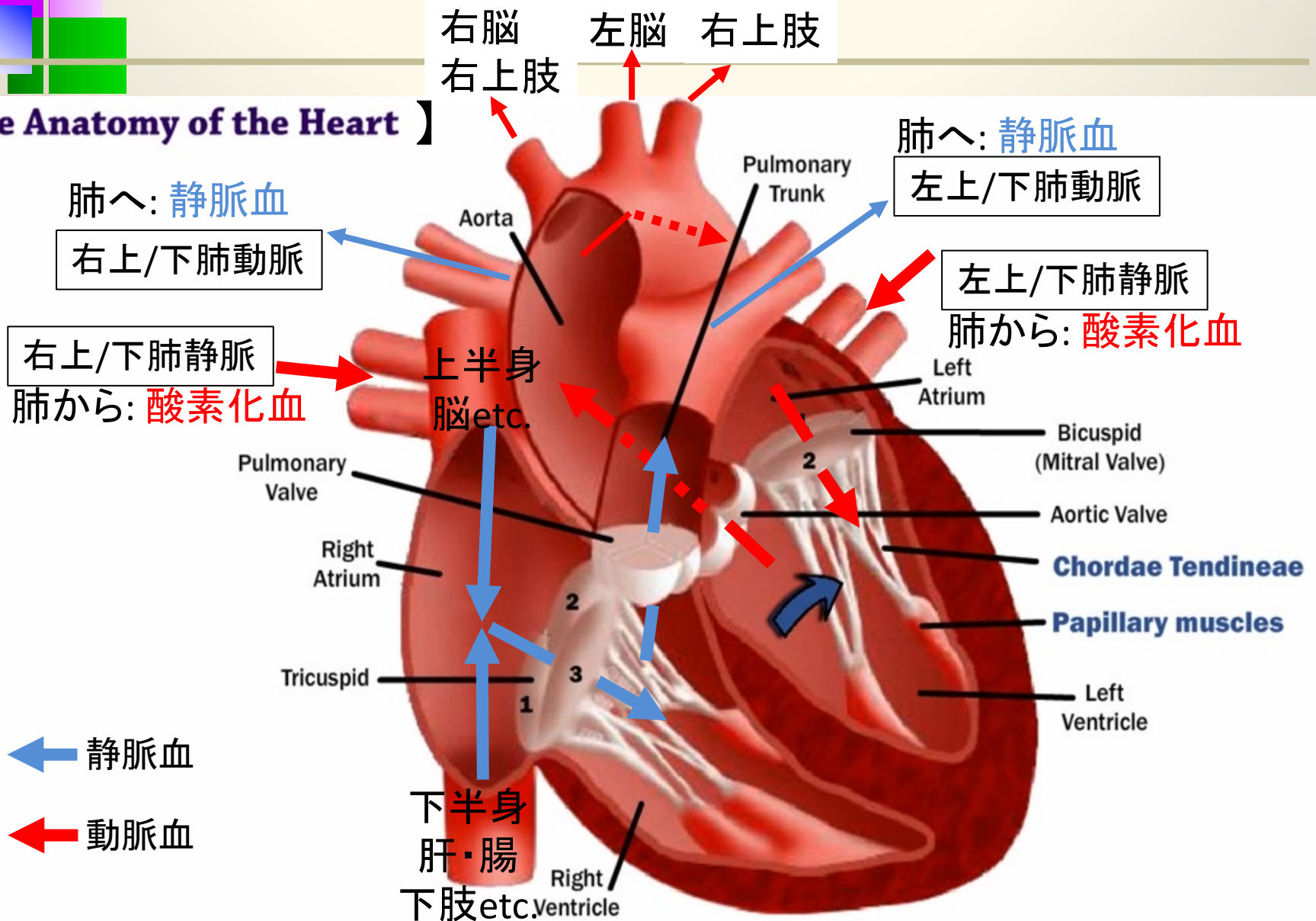
半月弁と房室弁

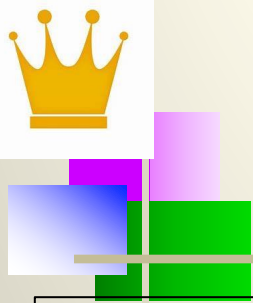


大動脈弁(半月形)

【心臓弁膜症】 正常な解剖と血液の流れ

【The Anatomy of the Heart】

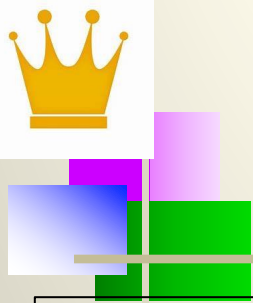




弁膜疾患の種類 1

狭窄症 (開放障害)

- ・弁の石灰化による硬化: 老化による動脈硬化や、透析患者の異常石灰化亢進などによる硬化
- ・リウマチ熱: A群溶連菌に感染した後1～3週間に生じる全身性の炎症。
A群溶連菌に対する抗体による心臓弁膜への自己免疫性の炎症とされ、
弁膜の硝子変性様硬化と交連の癒着をきたし、開放制限を呈す。
弁の接合が悪くなり、同時に閉鎖不全症も呈することが多い。
- ・先天性の開放障害: 弁の構造上の異常(例: 大動脈二尖弁)のために徐々に硬化して狭窄症を呈する。
また、弁そのものが未発達で小さかったり、弁の直上または直下に膜用構造物が存在して狭窄となることがある。



弁膜疾患の種類 2

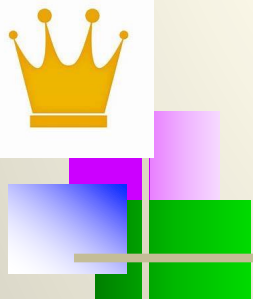
閉鎖不全症 (閉鎖障害障害による逆流)

1. 構造破壊による逆流:

- ・ **感染性心内膜炎**(Infective Endocarditis: IE)による**弁の穿孔**や僧帽弁の腱索断裂で逆流が発生.
- ・ 高血圧による**腱索断裂**で僧帽弁の逆流が発生.
- ・ **急性A型大動脈解離**で大動脈の付着部が内膜ごと内側に剥がれて大動脈弁閉鎖不全症が発生.

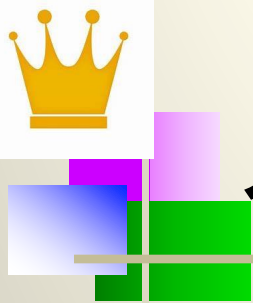
2. **機能性逆流**: 心拡大により、弁尖が不足して逆流を惹起.

- ・ **マルファン症候群などの大動脈弁輪拡張症**による大動脈弁閉鎖不全症.
- ・ 慢性心房細動による**左房の拡大**や**左室の拡大**による僧帽弁弁輪拡張で弁尖が不足して機能性僧帽弁閉鎖不全症が発生.
- ・ 心筋梗塞後のリモデリングで**左室が拡大**し、乳頭筋に付着した弁尖が引っ張られて(tethering), 機能性僧帽弁閉鎖不全症が発生.



弁膜症治療治療選択

弁膜症治療		
	狭窄症	閉鎖不全症
大動脈弁	人工弁置換	人工弁置換 可能なら弁形成手術
僧帽弁	人工弁置換	弁形成手術 場合により人工弁置換



人工弁の特徴

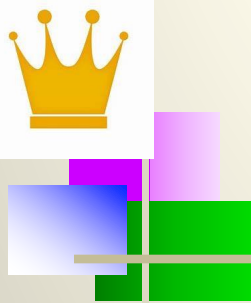
機械弁



生体弁



弁種	材質	置換弁位による耐久年数と適応年齢		抗凝固療法 (ワーファリン)
		大動脈弁	僧帽弁	
生体弁	牛心膜または 豚大動脈弁	10～15年 (65～70歳以上)	7～10年 (70歳以上)	不要
		若年者ではさらに短期間で変性硬化		
機械弁	パイロライト カーボン	半永久的 (65歳以下)	半永久的 (70歳以下)	要
		選択は基本的に患者の希望が重要		



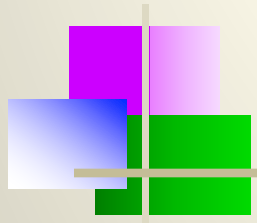
抗凝固療法(ワーファリン療法)

- ・機械弁の‘蝶番’の部分に血栓が付着して固まって動かなくなる
- ・機械弁のカーボン板の表面に血栓が形成され、弁尖が動かなくなったり血栓塞栓が発生
- ・機械弁・生体弁の縫着輪の布製のカフ表面は、組織で被覆されるまでに約10週間かかる。
→術後約10週間はワーファリン内服

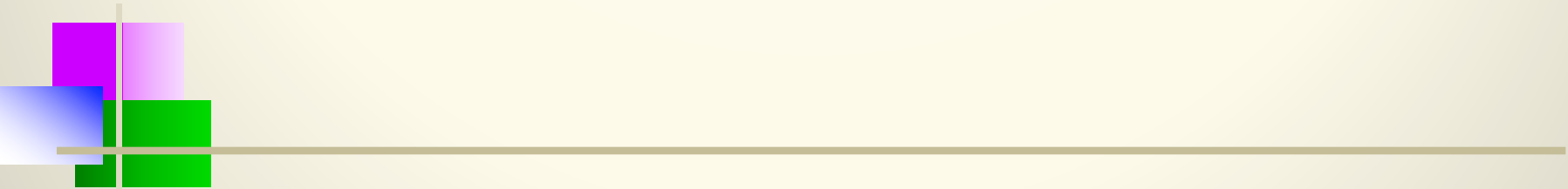
	ワーファリン使用の必要性		
	機械弁	生体弁	弁形成
大動脈弁位	生涯必要 僧帽弁位よりも減量可能	不要	不要
僧帽弁位	生涯必要 血栓化しやすい	不要	不要

【ワーファリンの副作用】

- ・重大な出血事故(鼻出血, 消化管出血, 脳出血など)
→ 高齢者で特にリスクが高まるため注意を要する.
- ・妊娠時の胎児の催奇形性 → 拳児希望女性は選択難.



弁膜症各論



【大動脈弁弁膜症】

1 : 大動脈弁狭窄症

2 : 大動脈弁閉鎖不全症



1: 【大動脈弁狭窄症】

Aortic Valve Stenosis (AS)

【原因】 大動脈弁石灰化(動脈硬化・加齢性変化)、大動脈二尖弁の石灰化、**リウマチ熱**後の硝子様硬化

【左室収縮期圧負荷】

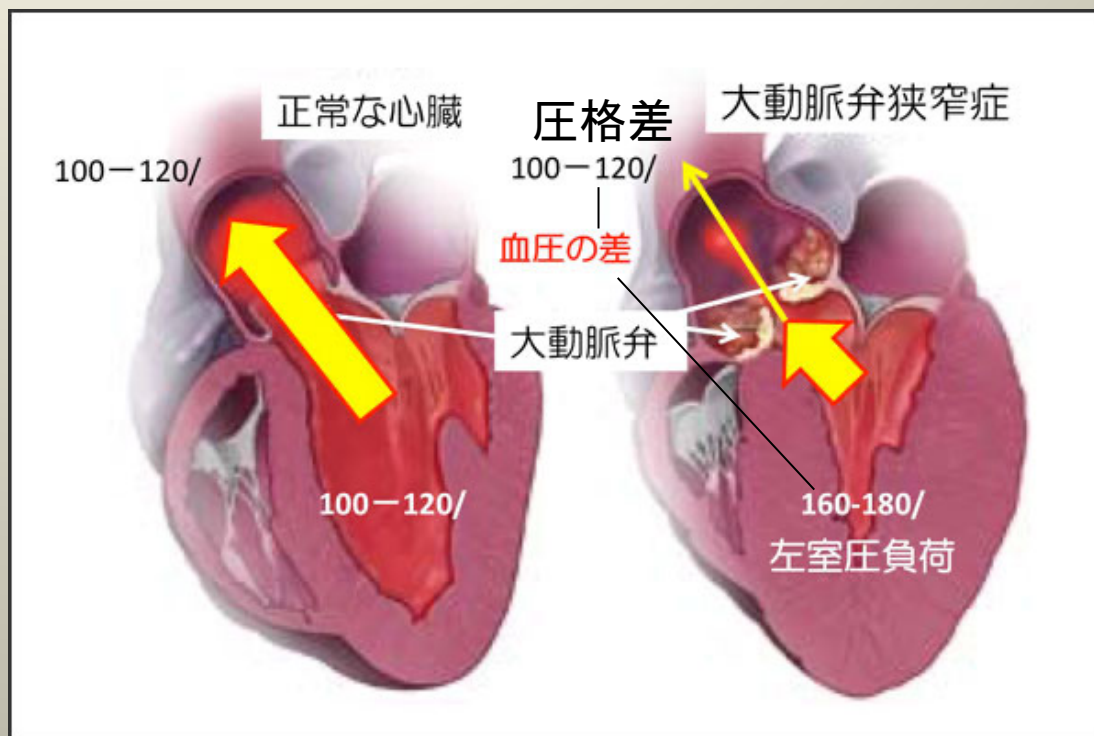
- #1. 僧帽弁に圧負荷がかかる
↓
→僧帽弁閉鎖不全症の合併

【左室心筋の異常肥大】

- #1. 相対的虚血
→ **胸痛**発作
- #2. 不整脈
→ **失神**発作
- #3. 左室が‘硬い’ため拡張しにくい
(compliance低下と呼ぶ)
→拡張期圧上昇＝左房圧上昇
≡肺動脈楔入圧上昇
肺高血圧、**呼吸苦**、心不全

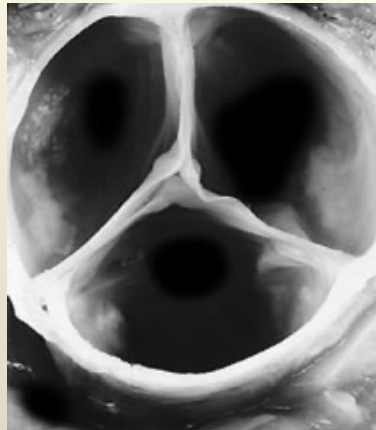
【駆出減少】

- #1. 心拍出量の減少
→ 尿量減少、**溢水**(胸水・全身浮腫)

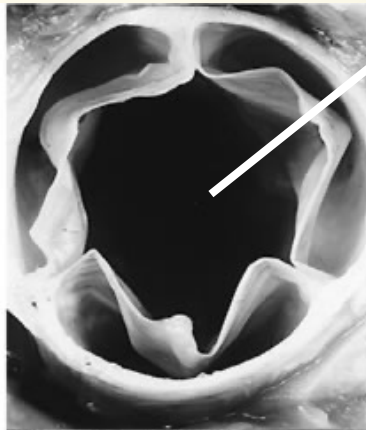


【大動脈弁狭窄症 AS】

閉鎖時 (拡張期)



開放時 (収縮期)

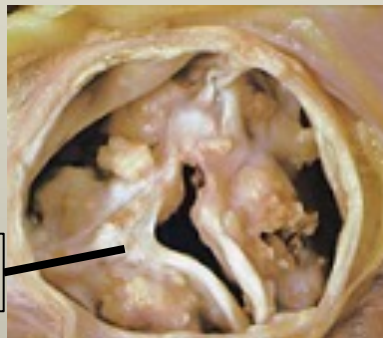


正常な大動脈弁弁口面積3.0-4.0cm²

重症大動脈弁狭窄症
は弁口面積 $< 1.0\text{cm}^2$

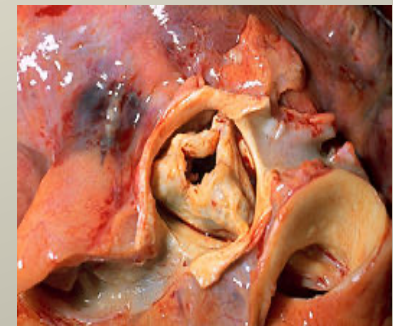


加齢や血液透析など
動脈硬化の石灰化



Raphe

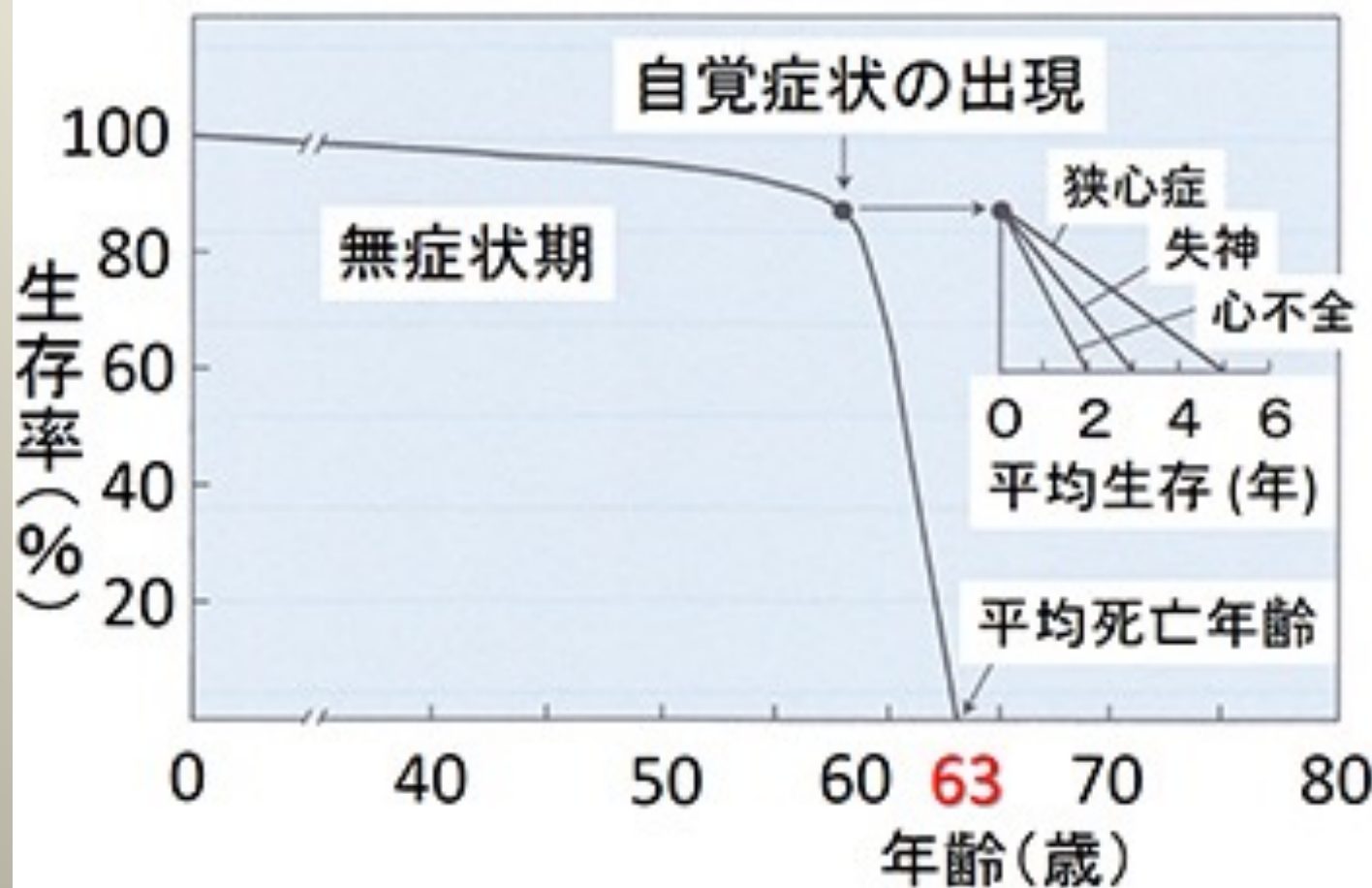
大動脈二尖弁
A型大動脈解離が発生しやすい



リウマチ性
硝子様硬化



【大動脈弁狭窄症 AS】

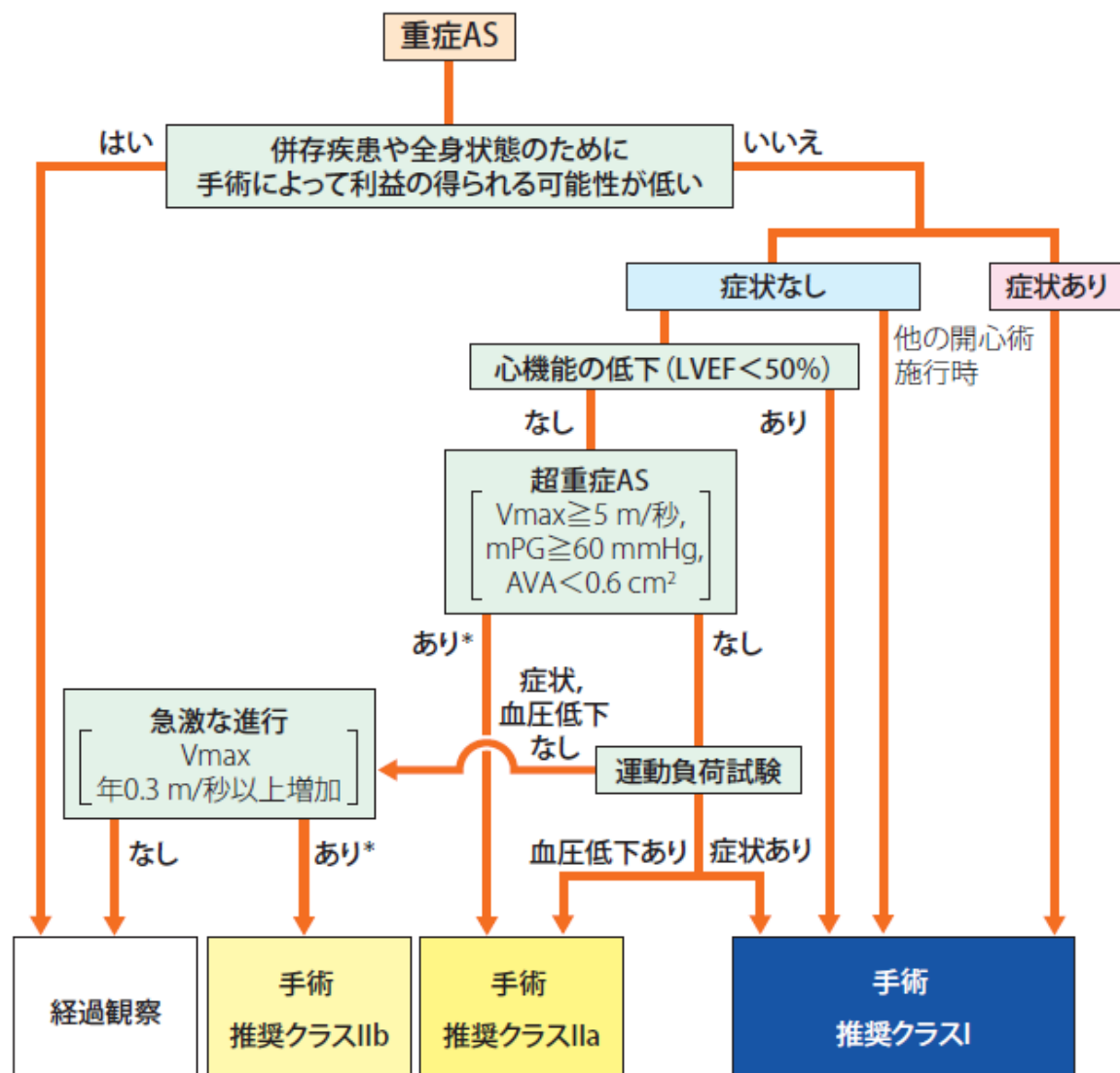


大動脈弁狭窄症の自然歴

症状が出現してから2年ほど70%が死亡するため、症状のある重症大動脈弁狭窄症は手術適応となる

【参考】

大動脈弁狭窄症の手術適応



重症 AS の手術適応

* 手術リスクが低い場合（解剖学的／患者背景をふまえて、その手技 [SAVR・TAVI含めて] が低リスクである場合）

Vmax: 大動脈弁最大血流速度

2:【大動脈弁閉鎖不全症(逆流症)】

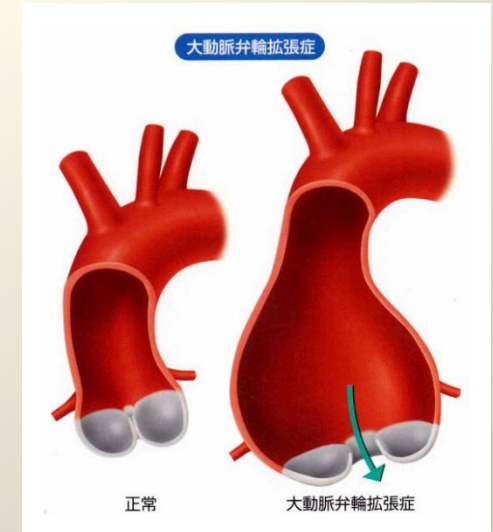
Aortic Valve Regurgitation (AR)

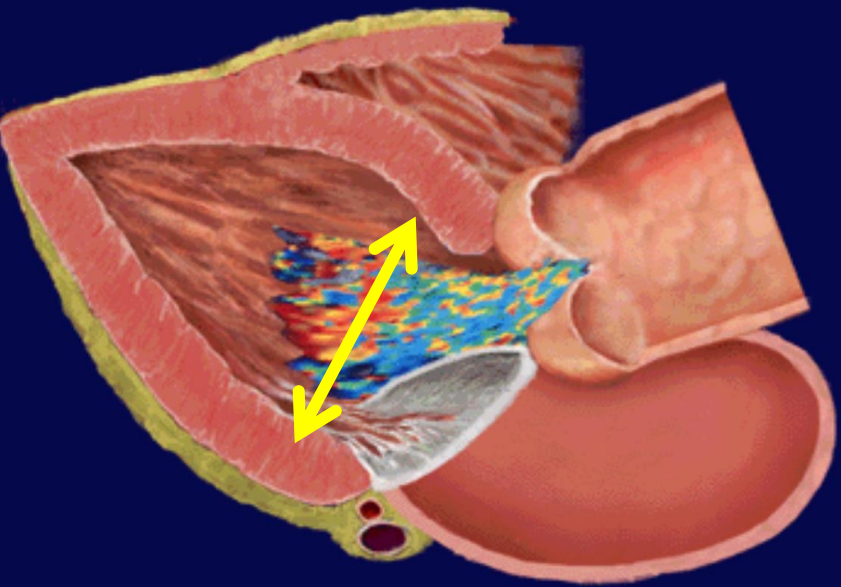
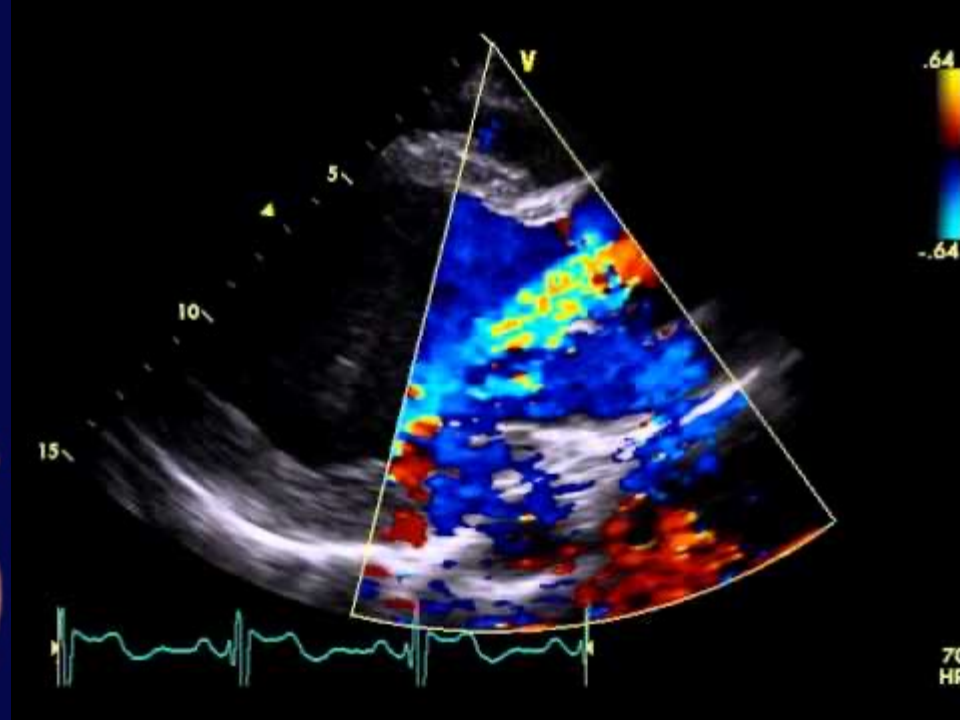
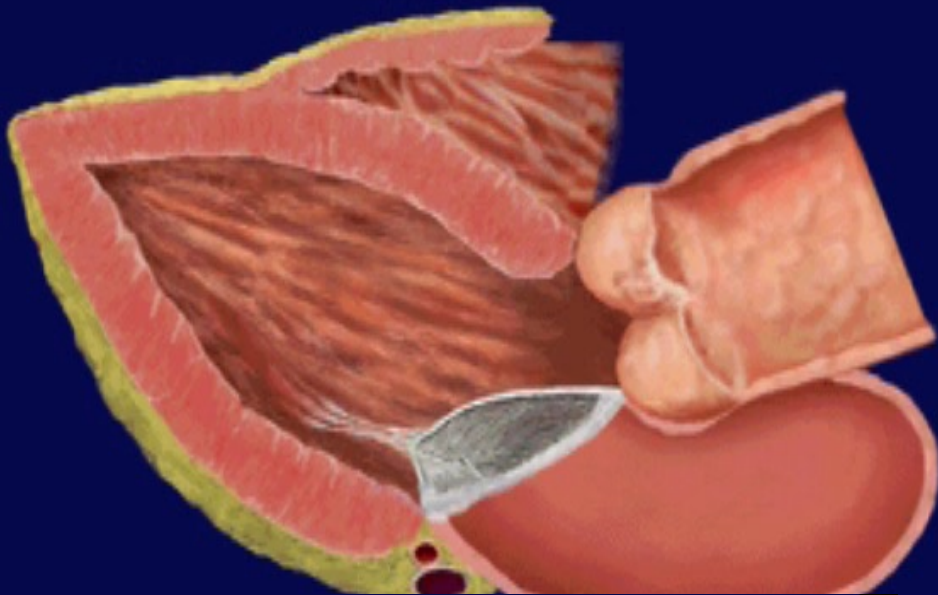
【原因】

- ・弁の変性
- ・大動脈二尖弁による弁機能不全
- ・感染性心内膜炎による弁尖破壊(弁の穿孔など)
- ・大動脈弁輪拡大(Annulo-Aortic Ectasia: AAE

マルファン症候群) など

大動脈二尖弁は、若年時は多くが閉鎖不全症で発症。閉鎖不全で手術とならなかった例は、加齢とともに硬化変性が進み、大動脈弁狭窄症に進展することが多い。





逆流による左心室の容量負荷のため、
左室は拡張(心臓疾患で最大の左室拡大)
を呈する。左室心筋は引き伸ばされて収縮力
は徐々に低下する

→ 不整脈・心不全

大動脈の拡張期圧が低下するため、血圧の
脈圧が増大する。

例 130/70 脈圧60mmHg

→ 130/40 脈圧80mmHg

冠動脈灌流圧低下 → 胸痛

【参考】

大動脈弁閉鎖不全症 (AR) の手術適応

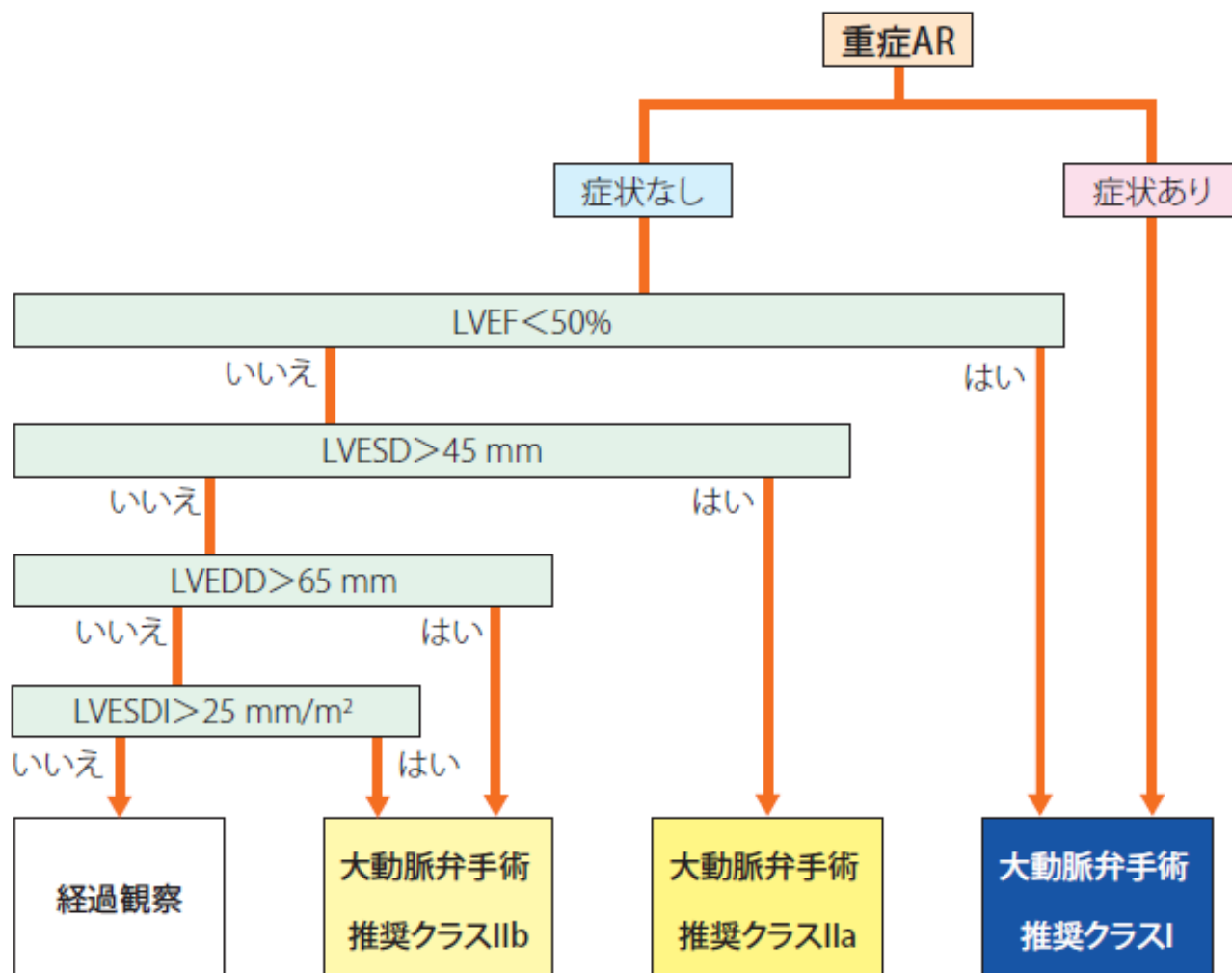
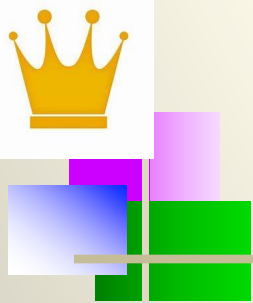


図 15 慢性重症 AR の手術適応

LVESDI: LVESD index



【大動脈弁手術】

人工弁置換術がメイン

＊ 大動脈弁閉鎖不全症では，形成術が可能なことがある

人工弁種類の選択：

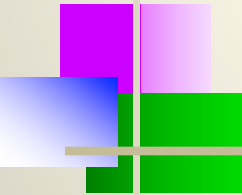
(基本的には患者本人の希望優先)

【推奨】

- ・機械弁： ～65歳

65～70歳は特にInformed Consentで希望優先

- ・生体弁： 70歳～



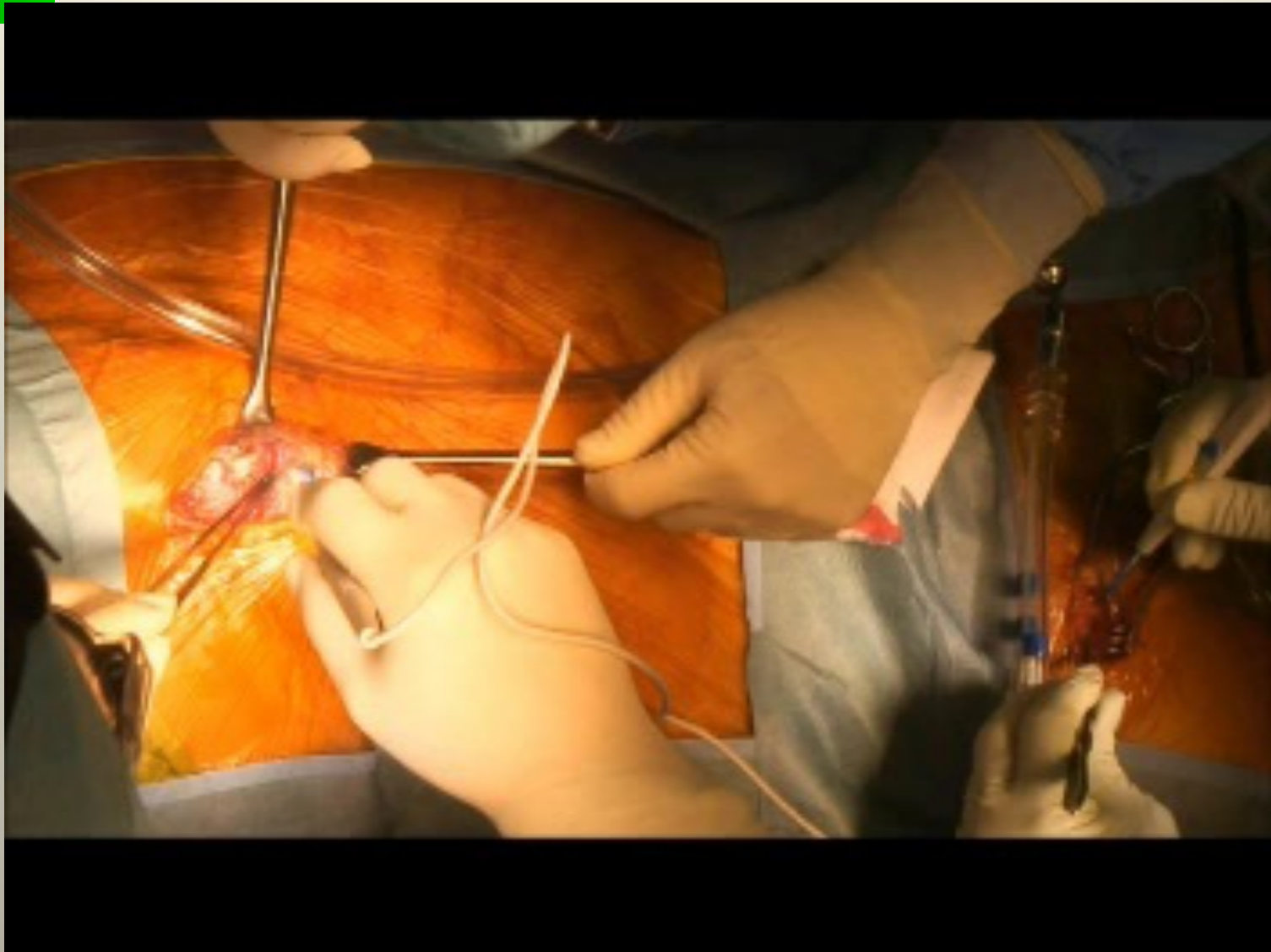
【参考】

【大動脈弁狭窄症の手術】

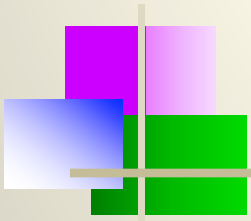
MICS(小切開)による
大動脈弁置換術
生体弁使用

大動脈弁狹窄症 小開胸大動脈弁置換

頭側



尾側



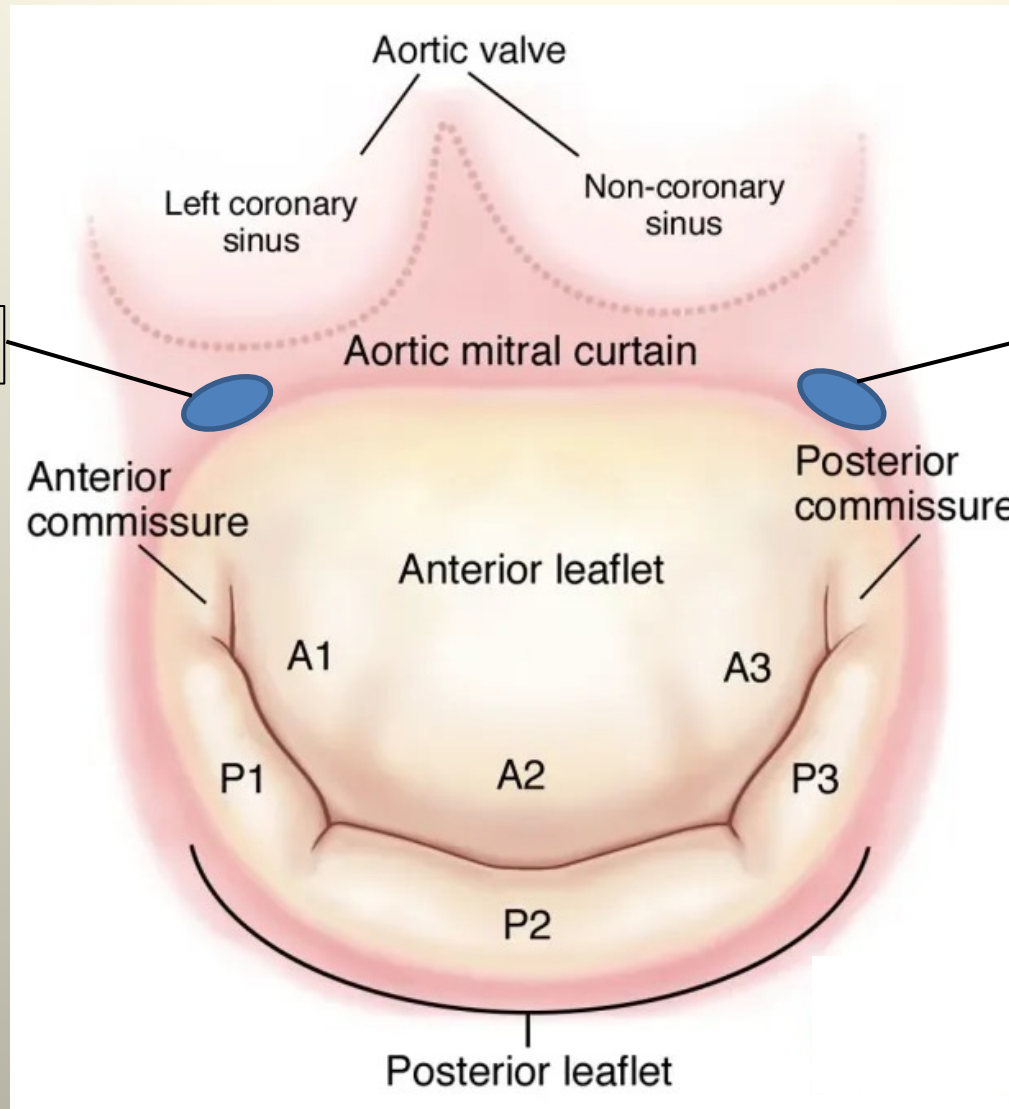
【僧帽弁弁膜症】

- 1: 僧帽弁狭窄症
- 2: 僧帽弁閉鎖不全症

僧帽弁解剖

左線維三角

右線維三角



1:【僧帽弁狭窄症】

Mitral Valve Stenosis (MS)

【原因】

- ・動脈硬化による弁尖や弁輪の石灰化のため、弁の可動性が低下. (加齢や血液透析による動脈硬化性変化)
- ・リウマチ熱後の硝子様硬化

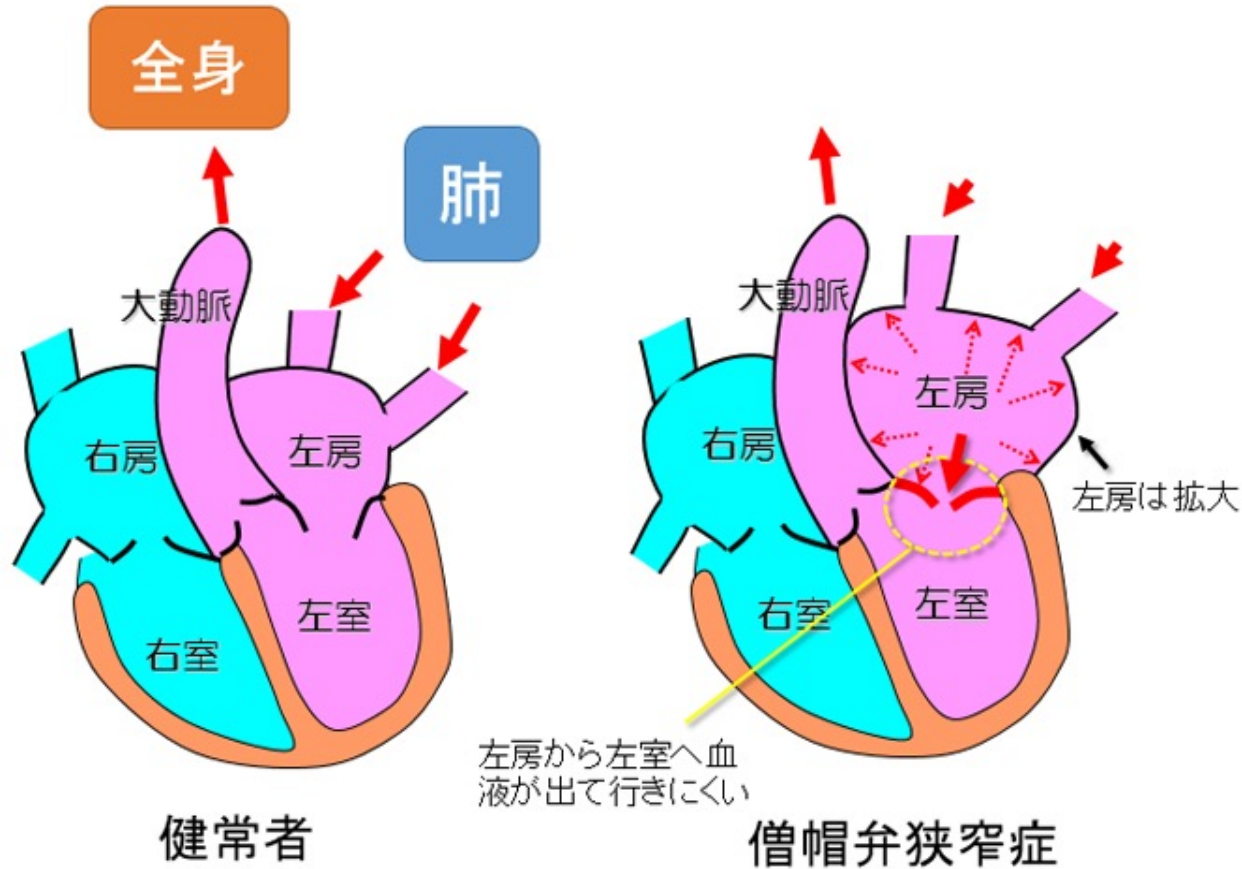
Xp:

左房拡大によるdouble shadow
左第2・3弓突出
気管分岐角開大



1:【僧帽弁狭窄症】

Mitral Valve Stenosis (MS)



左房圧＝肺動脈楔入圧上昇
→ 肺動脈圧上昇
→ 呼吸苦・心不全

左房拡大
→ 心房細動発生
→ 動悸

僧帽弁を通過する血液減少
→ 左室駆出量減少(左室縮小)
→ 全身の血流不足
(易疲労感・尿量減少など)



【僧帽弁狭窄症治療】 (MS)

人工弁置換術がメイン

症例によりPTMC(経皮経静脈的僧帽弁交連裂開術)

人工弁種類の選択:

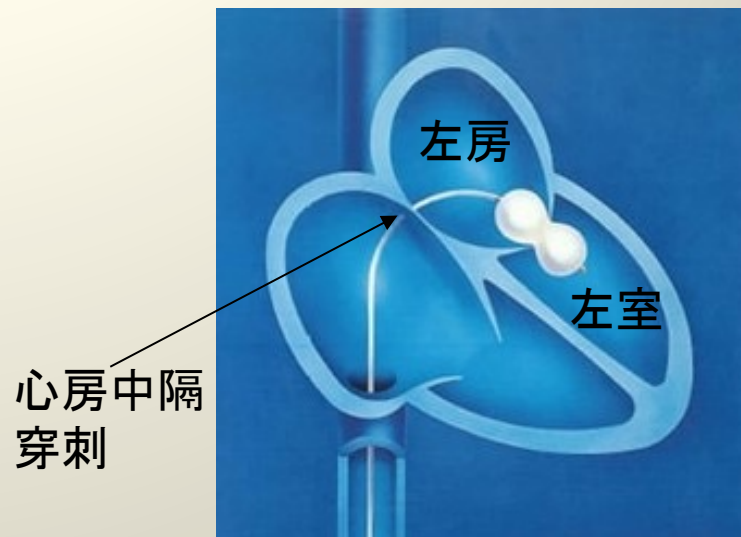
(基本的には患者本人の希望優先)

【推奨】

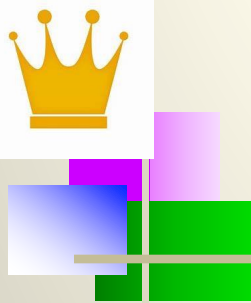
- ・機械弁: ~70歳
- ・生体弁: 70(75)歳~

僧帽弁位の生体弁は、人工弁硬化が早く再手術の時期が早期となる可能性が高いため、適応年齢はやや高めで良い。

妊娠希望女性は生体弁を選択



東レ・メディカルイノウエ・バルン
www.toray.co.jpより引用



2:【僧帽弁閉鎖不全症】 (Mitral Regurgitation) MR

左房圧上昇→左房拡大で心房細動発生

The Anatomy of the Heart

逆流

逆流:

①肺に血液貯留が生じて肺高血圧に陥る→呼吸苦・肺水腫(左心不全)

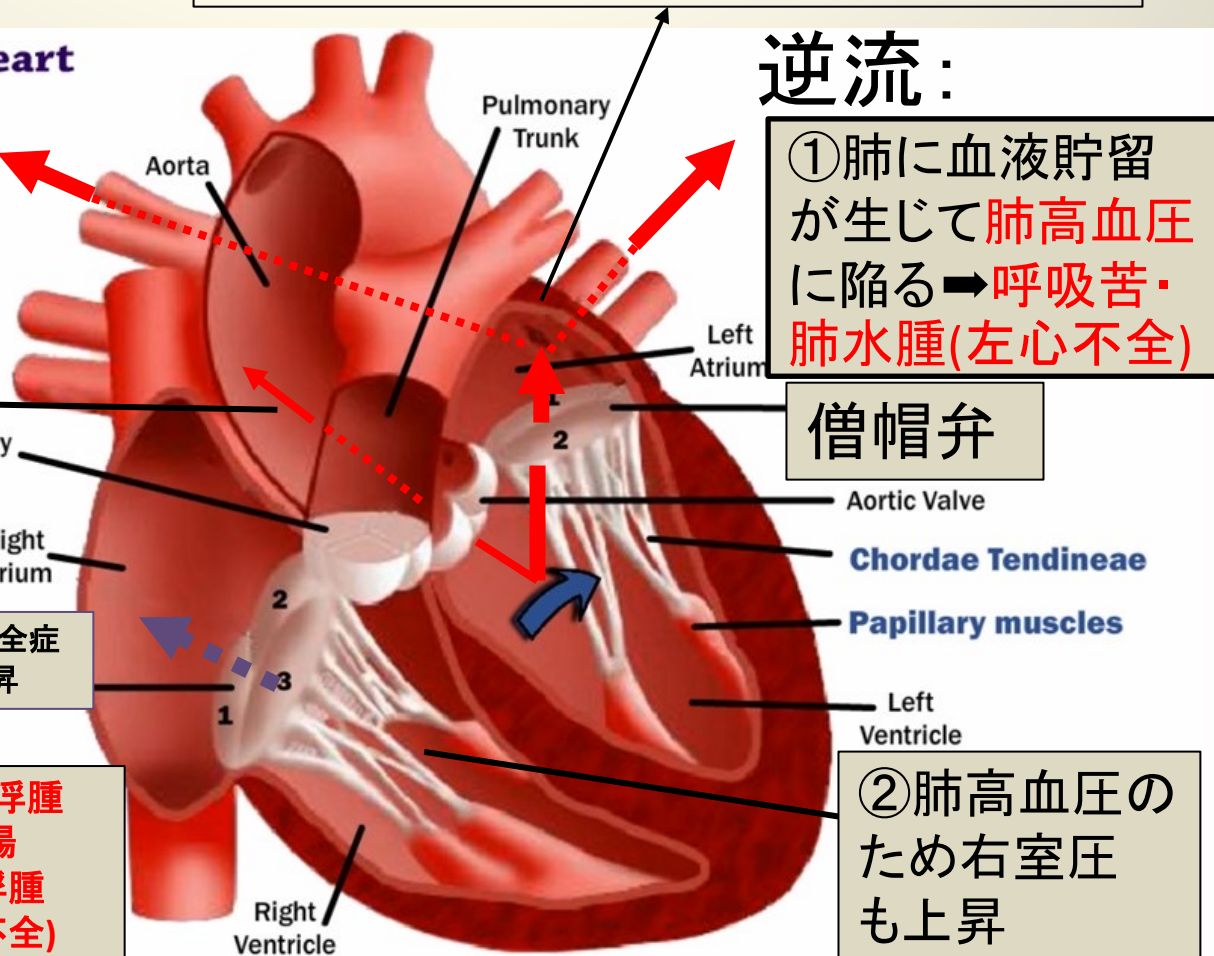
僧帽弁

①肺に逆流した分だけ左室から全身への駆出量が減少する

易疲労感
尿量減少
(左心不全)

三尖弁閉鎖不全症
右房圧上昇

全身の浮腫
肝・腸
下肢浮腫
(右心不全)



②肺高血圧のため右室圧も上昇

【MRの定義】

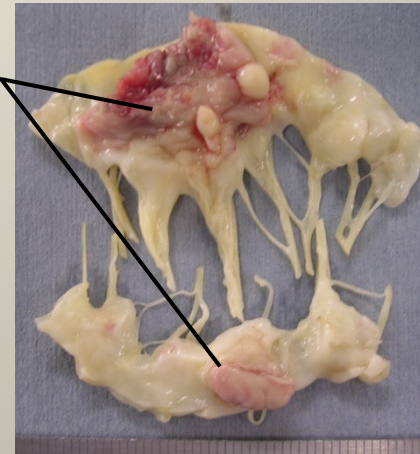
【原因から分類】

#. 一次性僧帽弁閉鎖不全症

僧帽弁自体に病変が存在し, 逆流を認める病態.

- ・弁尖・腱索の断裂(感染性心内膜炎. 菌による破壊. ブドウ球菌や連鎖球菌が多い. 抜歯・ポリープ切除・アトピー性皮膚炎etc.による)
- ・腱索断裂(脆弱性・高血圧など)
- ・乳頭筋断裂(急性心筋梗塞による)

疣贅:vegetation



#. 二次性僧帽弁閉鎖不全症

心房細動や虚血性心筋症などによる左心房や左心室の拡大の影響で, 弁輪が拡大したり腱索が牽引されて逆流が生じる病態.

【参考】

一次性僧帽弁閉鎖不全症の手術適応

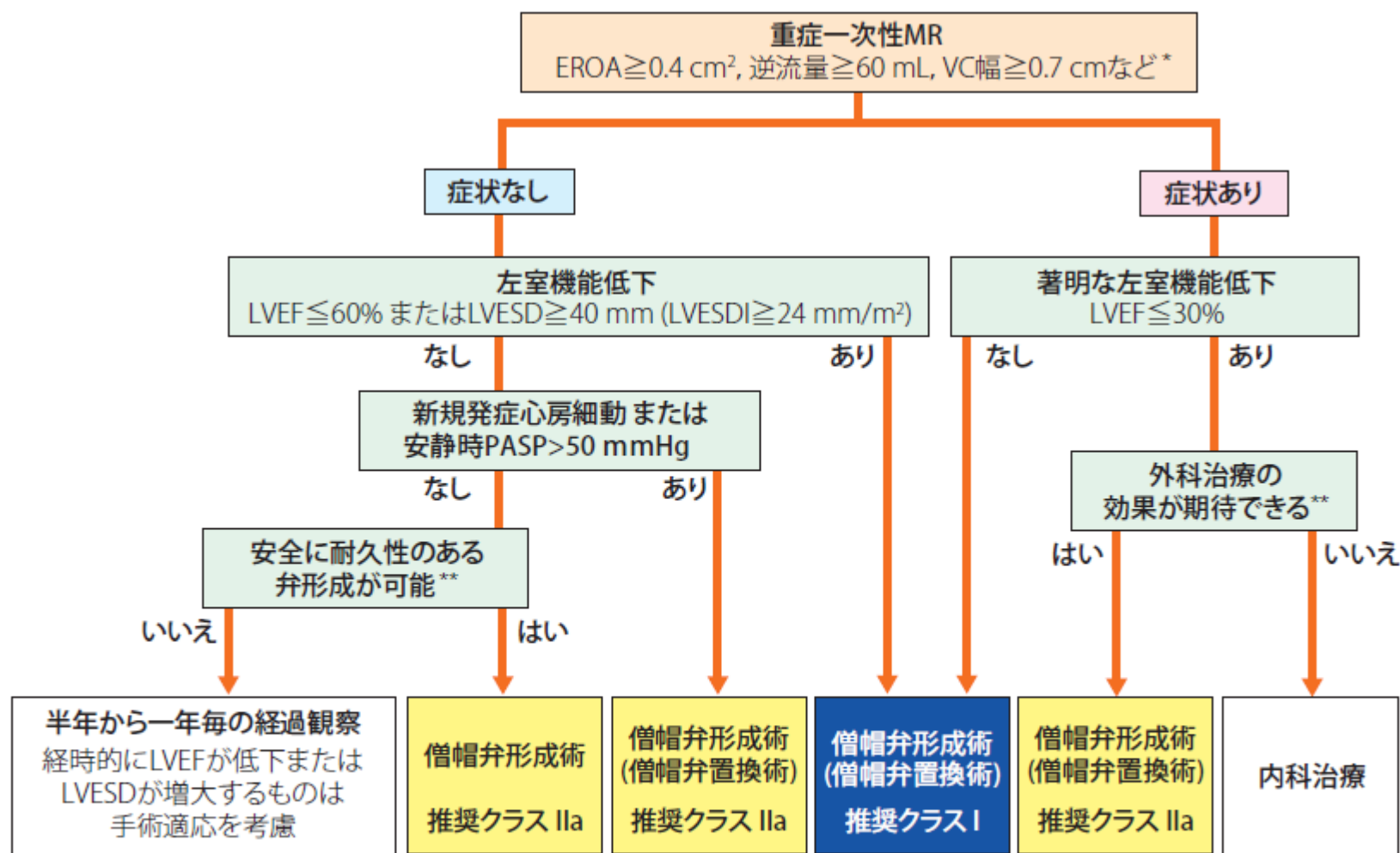


図6 重症一次性MRの手術適応

*重症度評価については本文参照, **弁膜症チームの協議により判断する

LVESDI: LVESD index (= LVESD/BSA), PASP: 肺動脈収縮期圧, VC: 縮流部

【参考】

二次性MRの手術適応

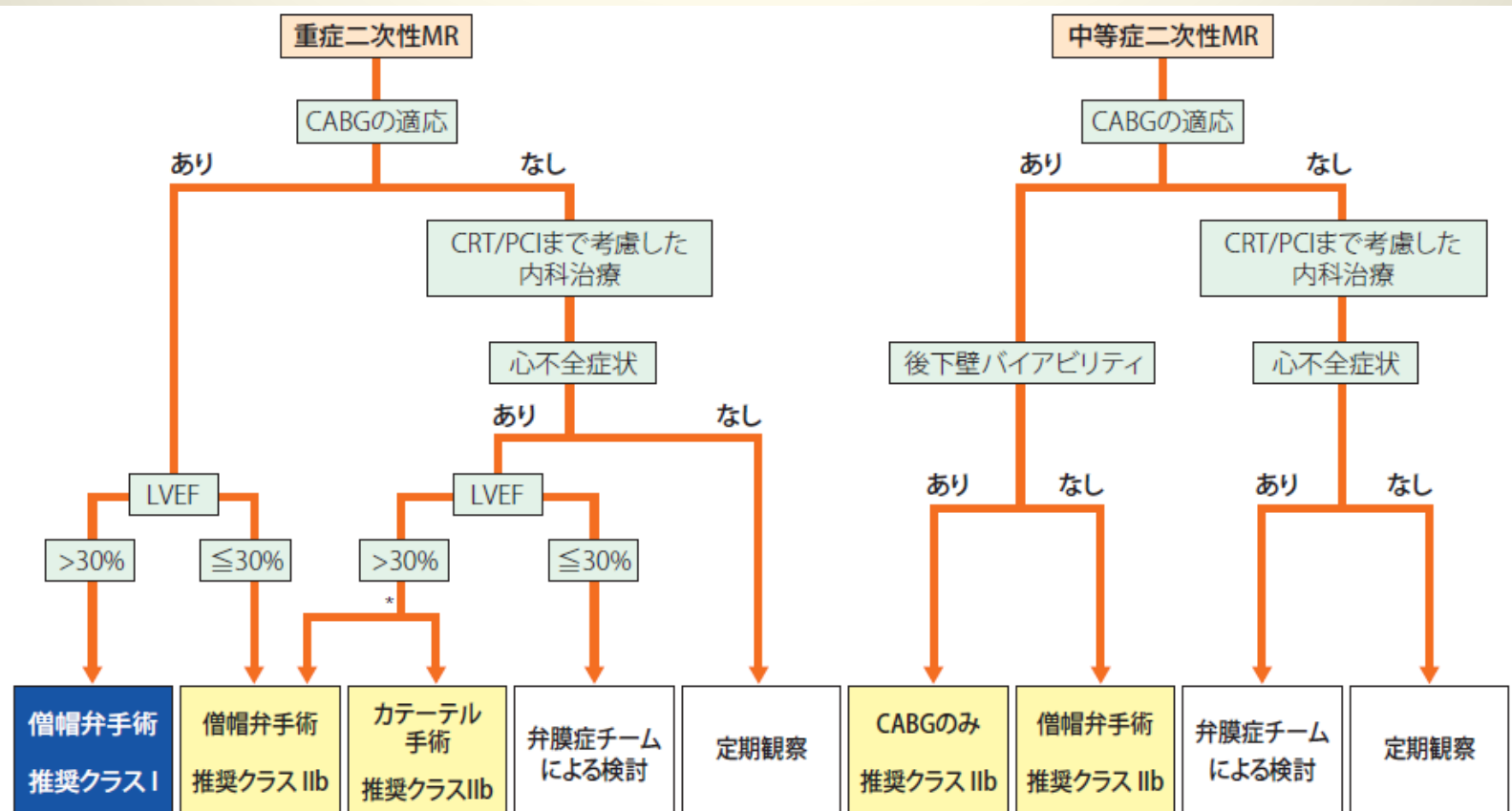
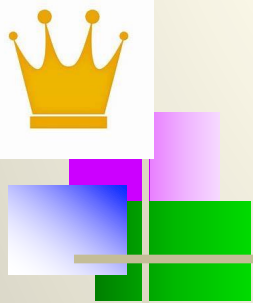


図 10 左室収縮機能低下に伴う二次性 MR の手術適応

*年齢、手術リスクに基づいて弁膜症チームで決定する



一次性MRに対する手術

#1. 弁形成がメイン

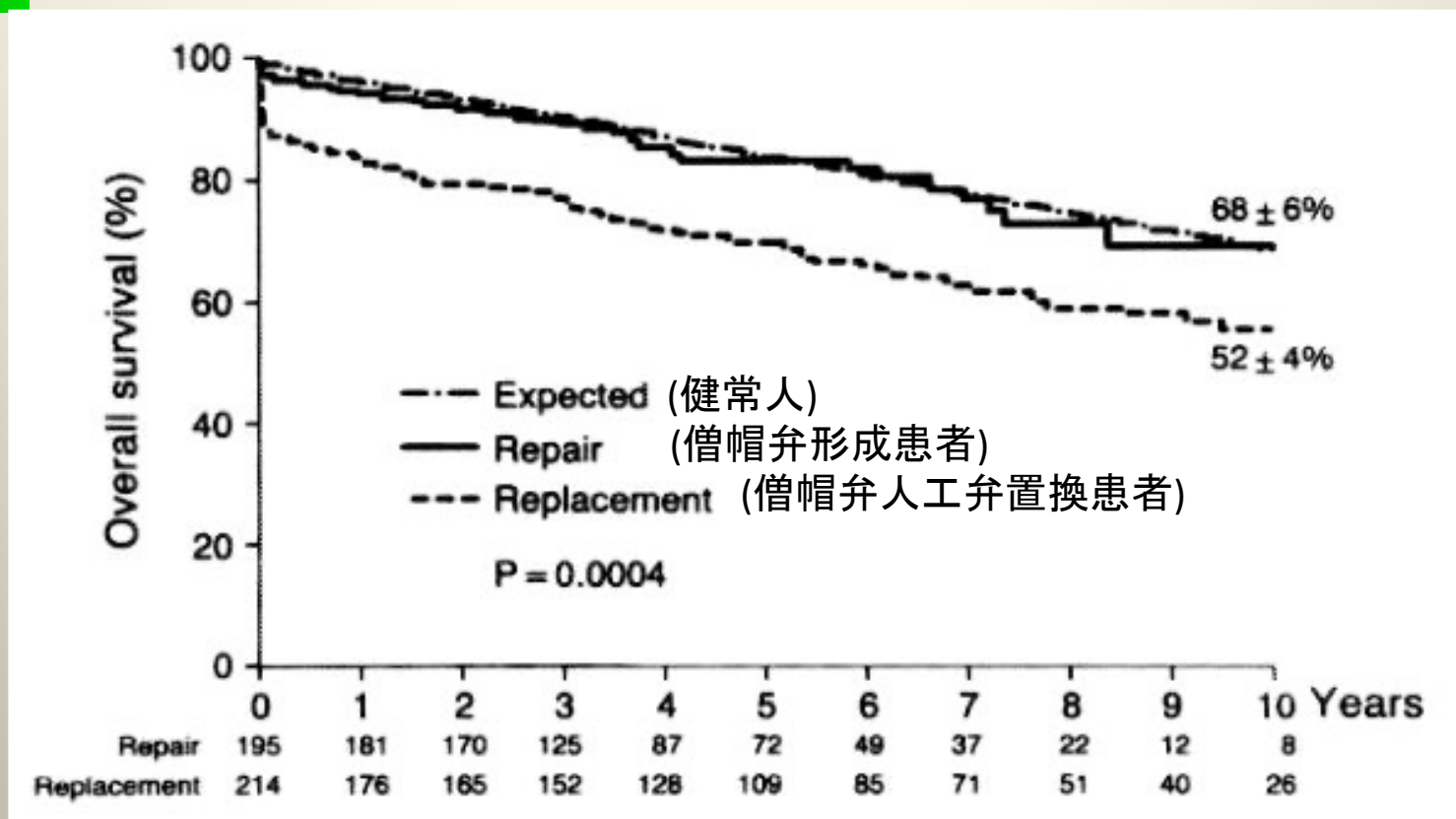
(長期生存が人工弁置換に比べて良好なため)

- ・弁自体の処置
 - 切除縫合
 - 人工腱索
 - 自己心膜などの補填
- ・人工弁輪による弁輪縫縮

#2. 人工弁置換 機械弁or生体弁



【人工弁置換に対する弁形成の優位性】



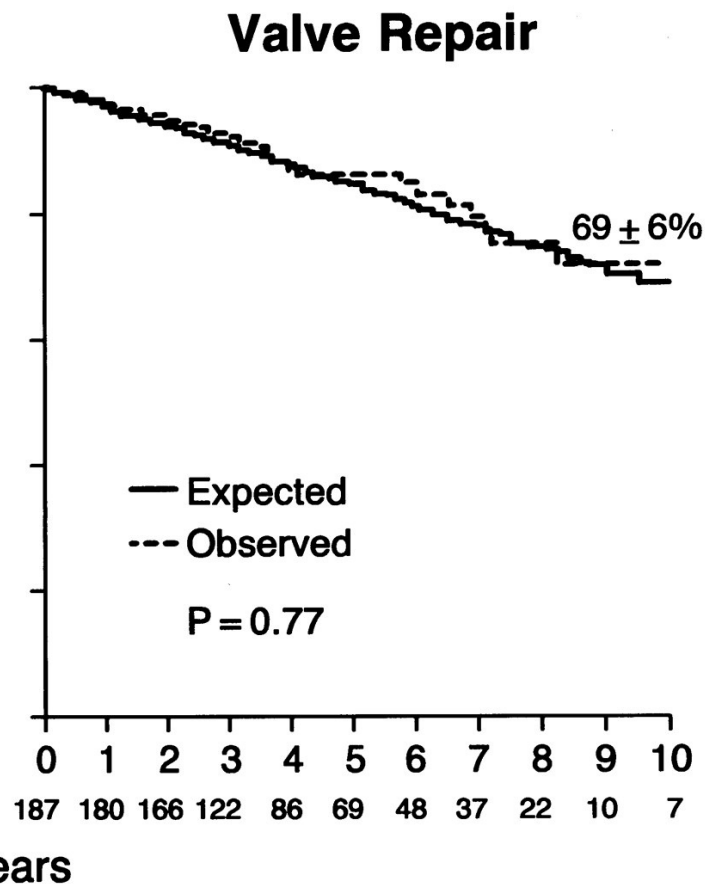
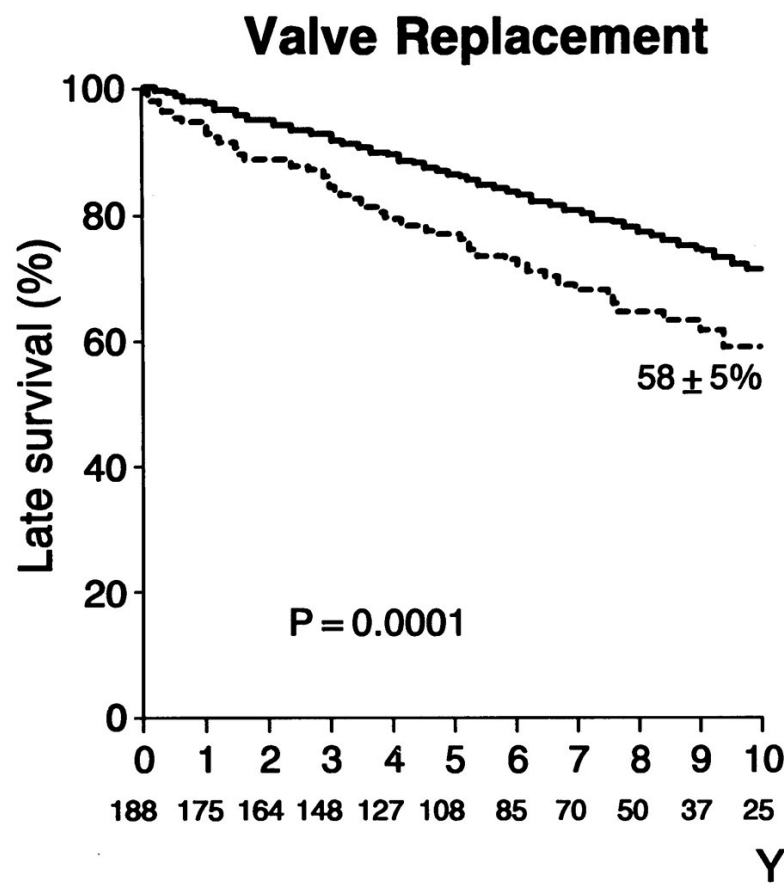
Valvular Heart Disease/Cardiac Transplantation: Valve Repair Improves the Outcome of Surgery for Mitral Regurgitation: A Multivariate Analysis.

Enriquez-Sarano, Maurice; Schaff, Hartzell; Orszulak, Thomas; Tajik, A; Bailey, Kent; Frye, Robert

実際の死亡率(Observed)/予想死亡率(Expected) O/E値

【人工弁置換】

【弁形成】

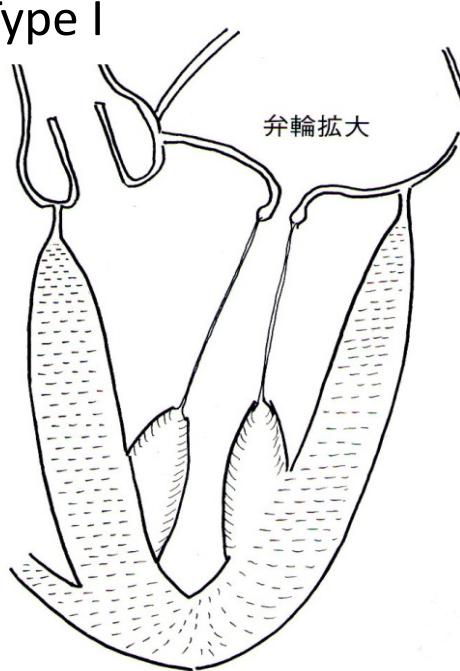


【参考】

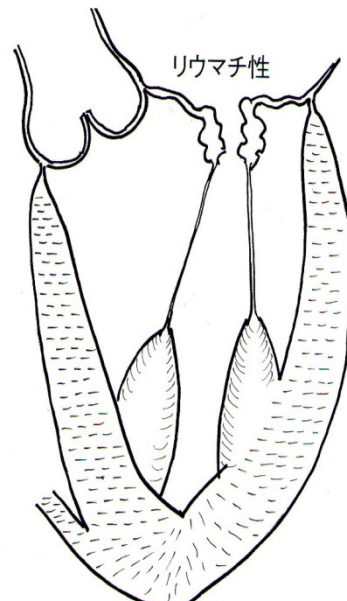
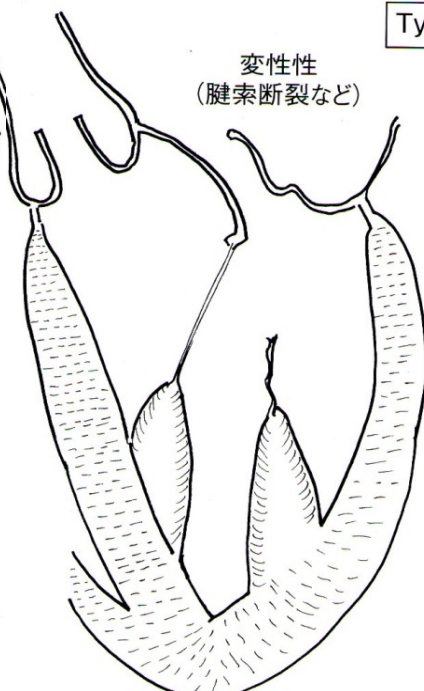
MRの原因別分類



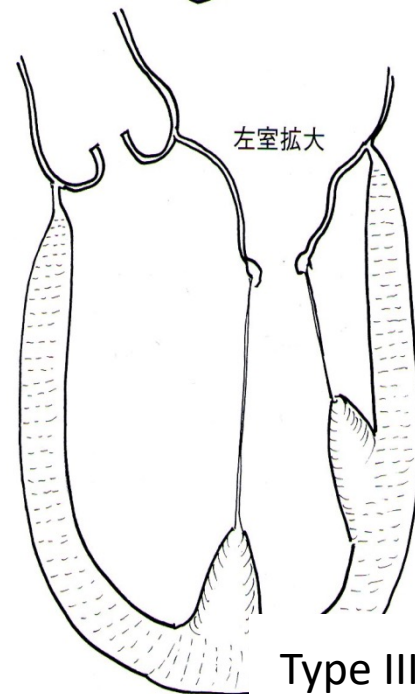
Type I



Type II



Type IIIA



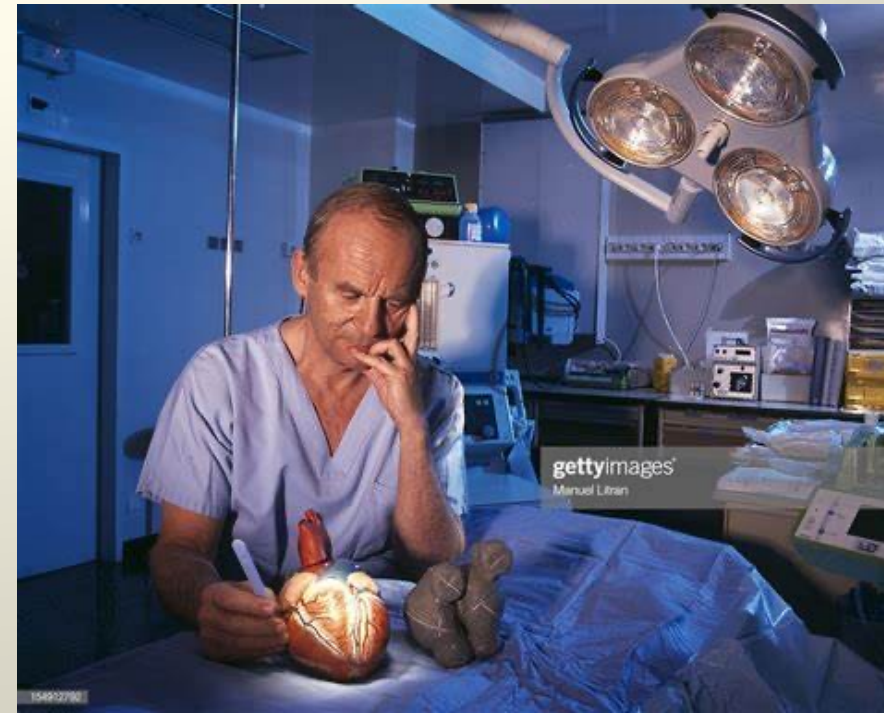
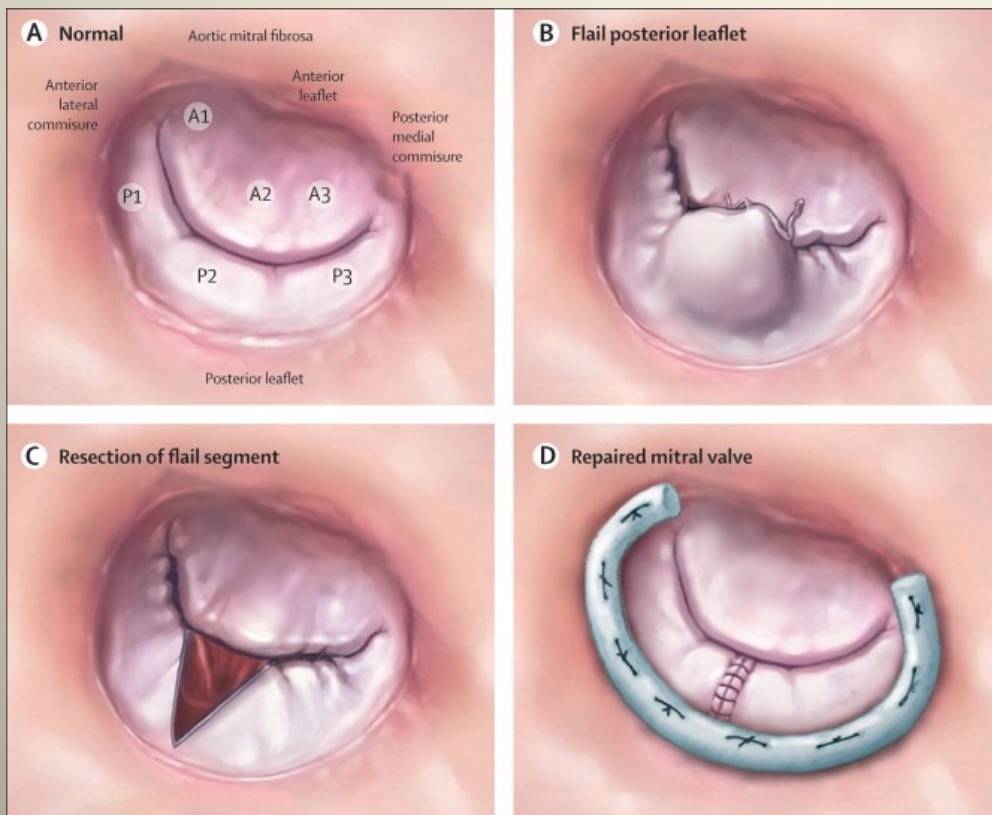
Type IIIB

typell MR (最多)

Characteristics	FD	Advanced FD	Forme fruste	Barlow's disease
				
Age at diagnosis	>60 years	>60 years	Variable	<60 years
History of MR	<5 years	<5 years	Variable	>10 year
Leaflet tissue	Normal/Translucent	++	++/+++	+++
Anterior leaflet tissue	+	+	++	+++
Posterior leaflet tissue	++	++	++/+++	+++
Segments affected	Single segment (P2)	Single segment (P2)	Multisegment	Multisegment
Chordae tendineae	Thin and ruptured	Thin and ruptured	Variable	Thickened and elongated
Annular dilatation	None (≤ 32 mm)	$\uparrow$ (≤ 32 mm)	$\uparrow\uparrow$ (32-36 mm)	$\uparrow\uparrow\uparrow$ (≥ 36 mm)
Calcification	None	+	+ / ++	+++

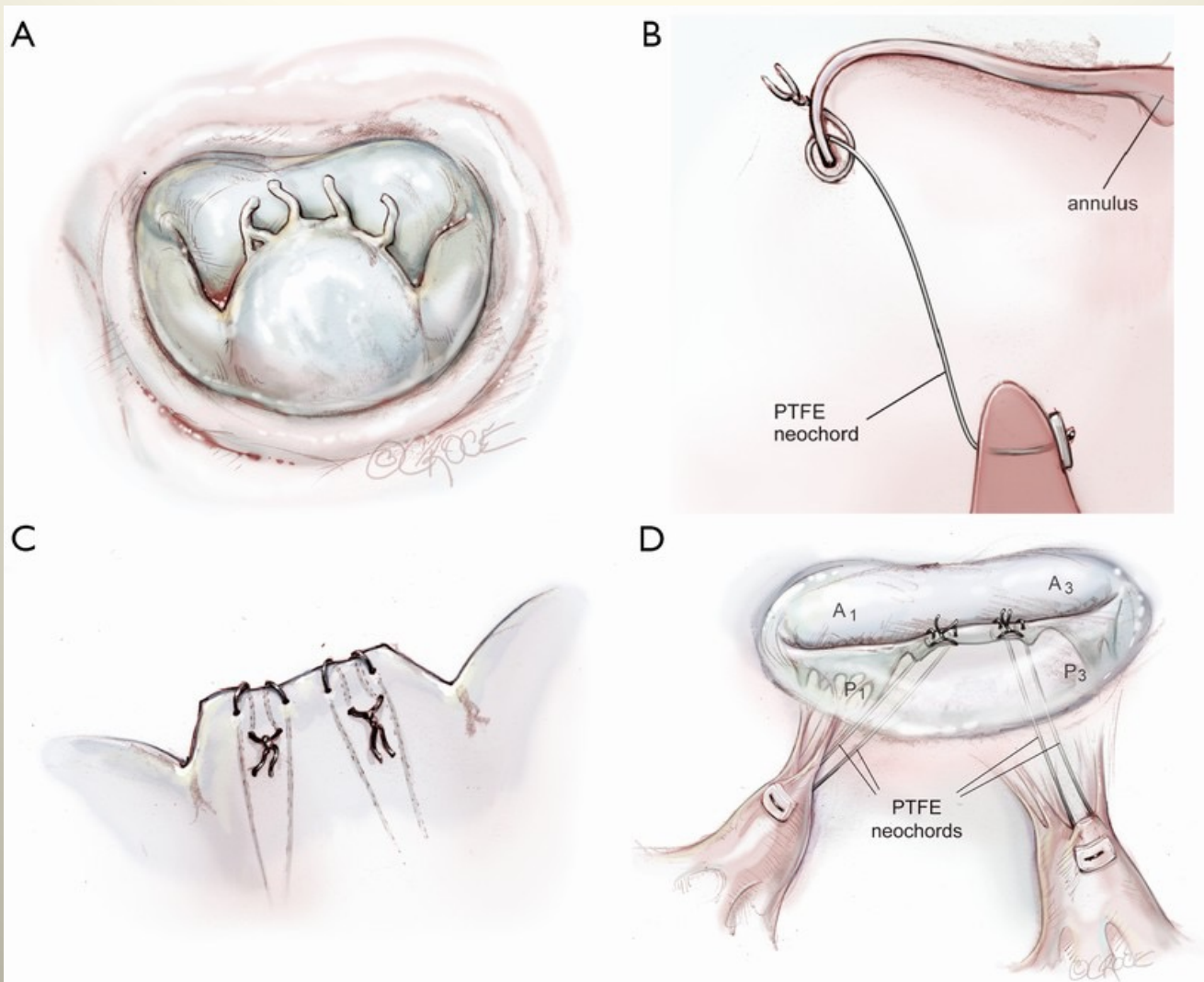
Alain Frédéric Carpentier M.D, Ph.D

Paper about mitral valve repair entitled
"The French Correction"



[Hôpital Européen Georges-Pompidou](#) in [Paris](#)

逸脱に対する術式2:ゴアテックス糸による人工腱索再建





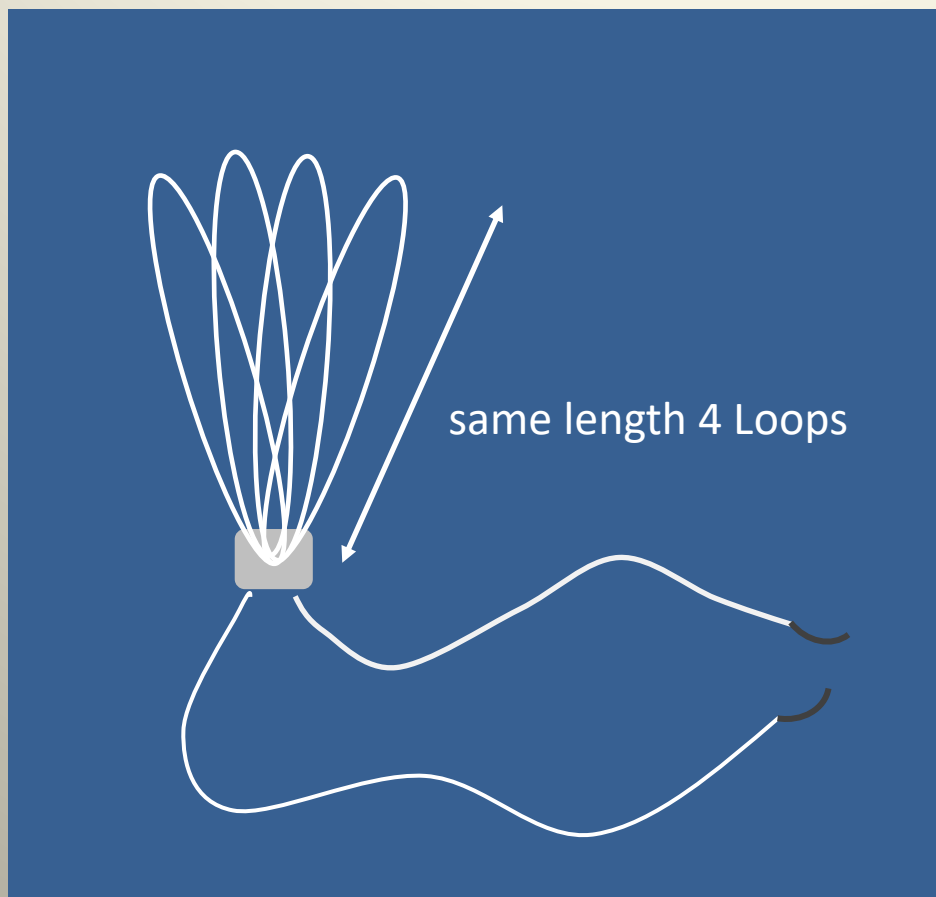
Herzzentrum Leipzig



Prof. W. F. Mohr



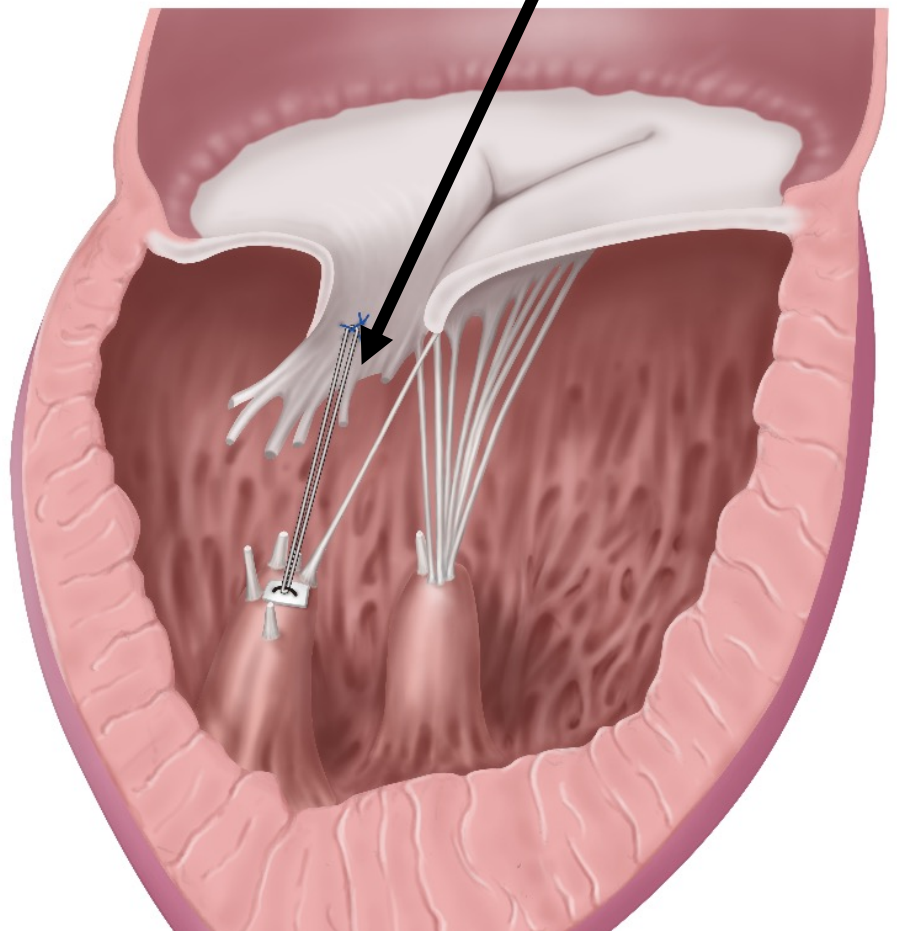
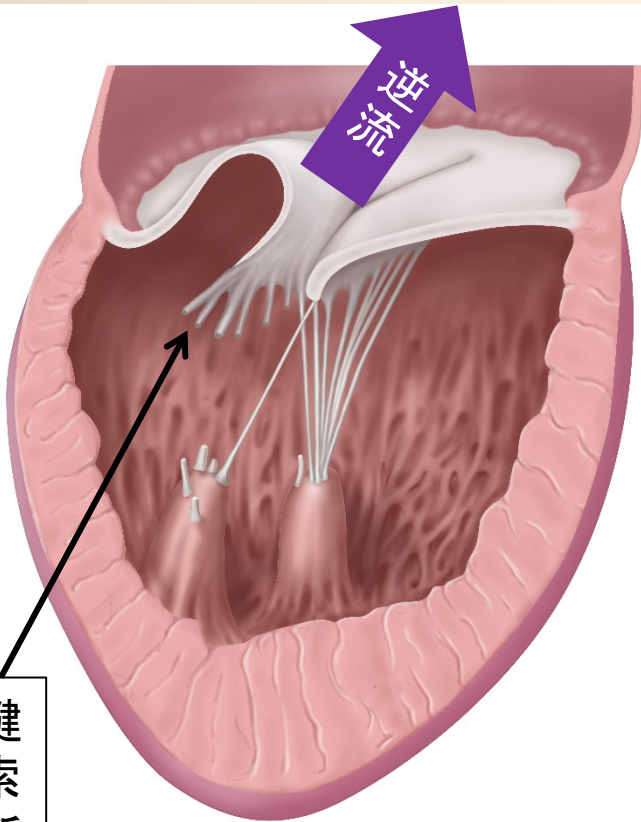
ゴアテックス糸によるLoop作成



【Mohr教授考案の逸脱に対する術式： Loop法による人工腱索再建】

ゴアテックス系による
人工腱索の再建

腱索断裂



【参考】

僧帽弁の低侵襲手術

Minimally Invasive Cardiac Surgery

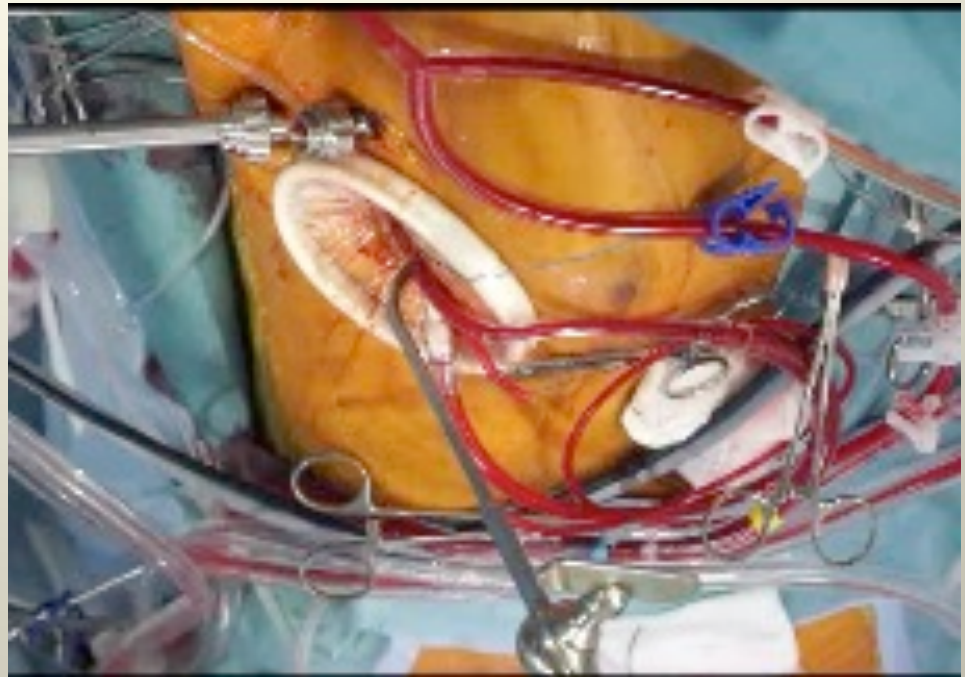
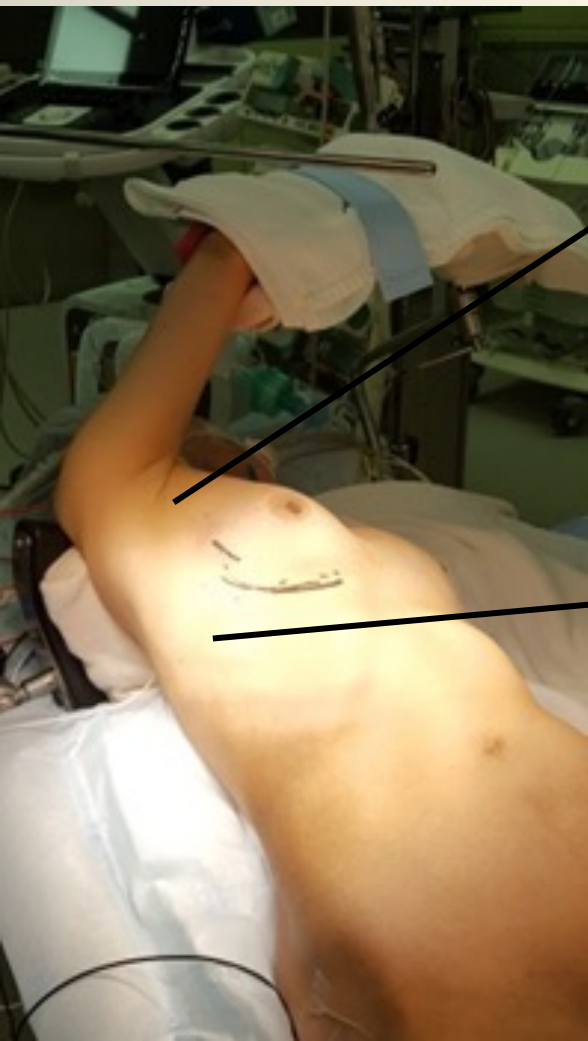
=MICS 小切開心臓手術



従来の胸骨正中切開

MICS

MICS手術



右の小開胸(55-80mm程度の皮膚切開)

daVinci手術(ロボット使用のMICS)

患者側術者 = 糸を縛ったり,ロボットアームを調整したり



コンソール術者 = ロボット操作

人工心臓

daVinci

daVinciロボット手術

遠隔操作

2ポート+主創

3Dカメラ

ロボット左心房鉤

心筋保護

蛇腹の大動脈遮断鉗子(Cygnets)

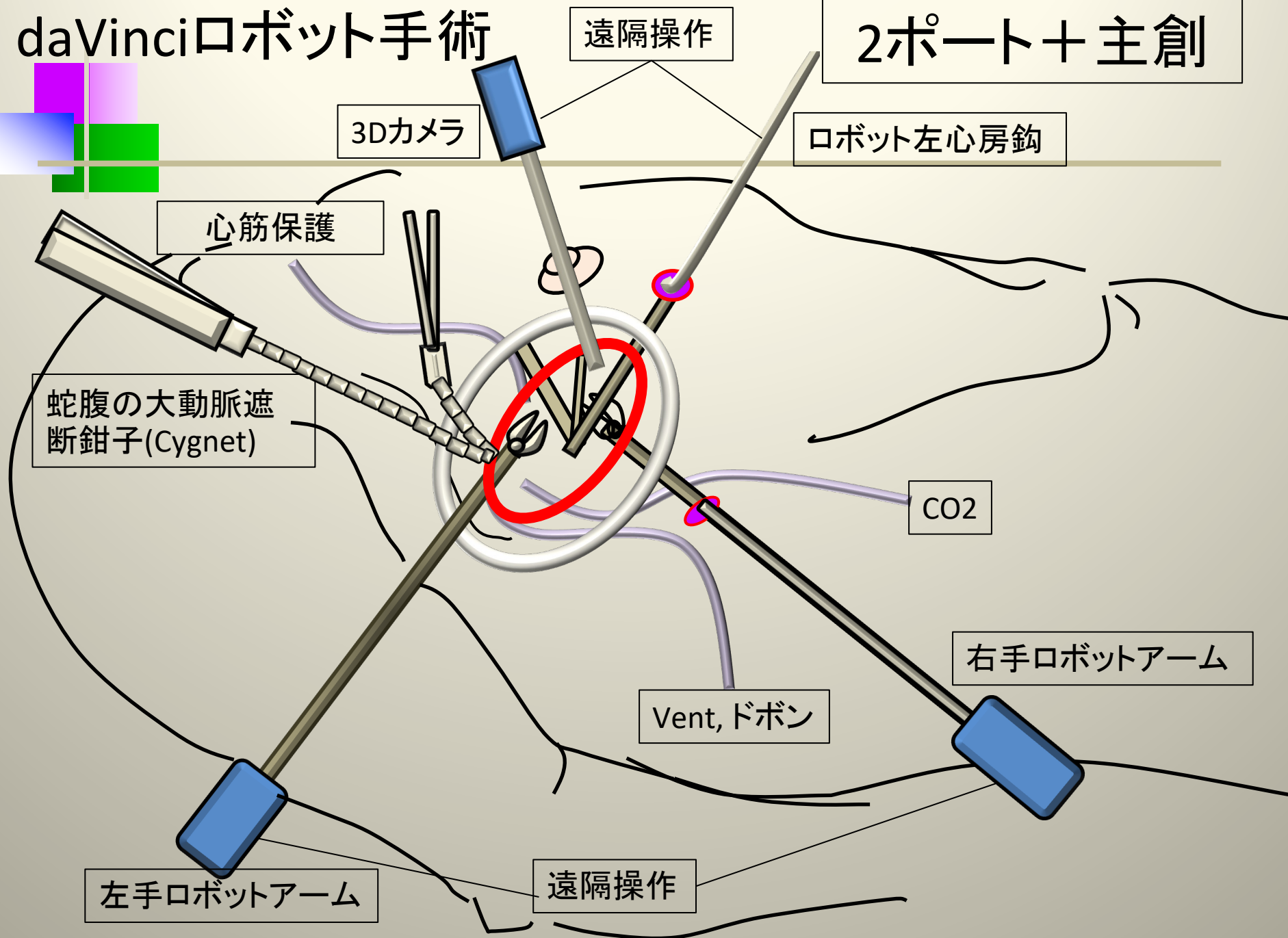
CO2

Vent, ドボン

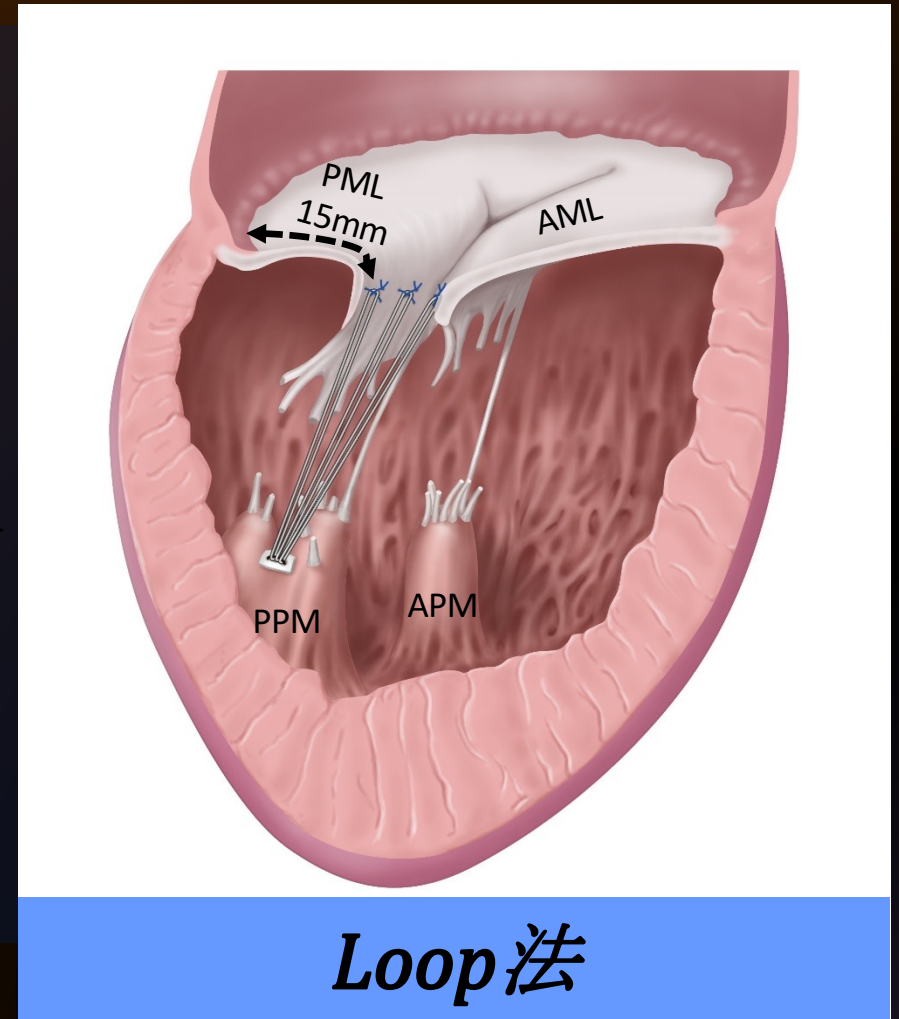
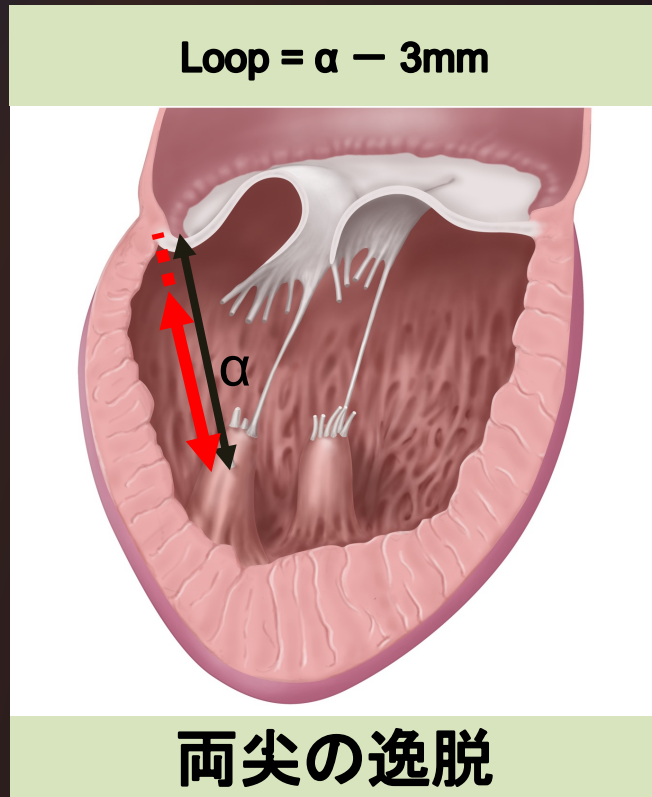
右手ロボットアーム

左手ロボットアーム

遠隔操作

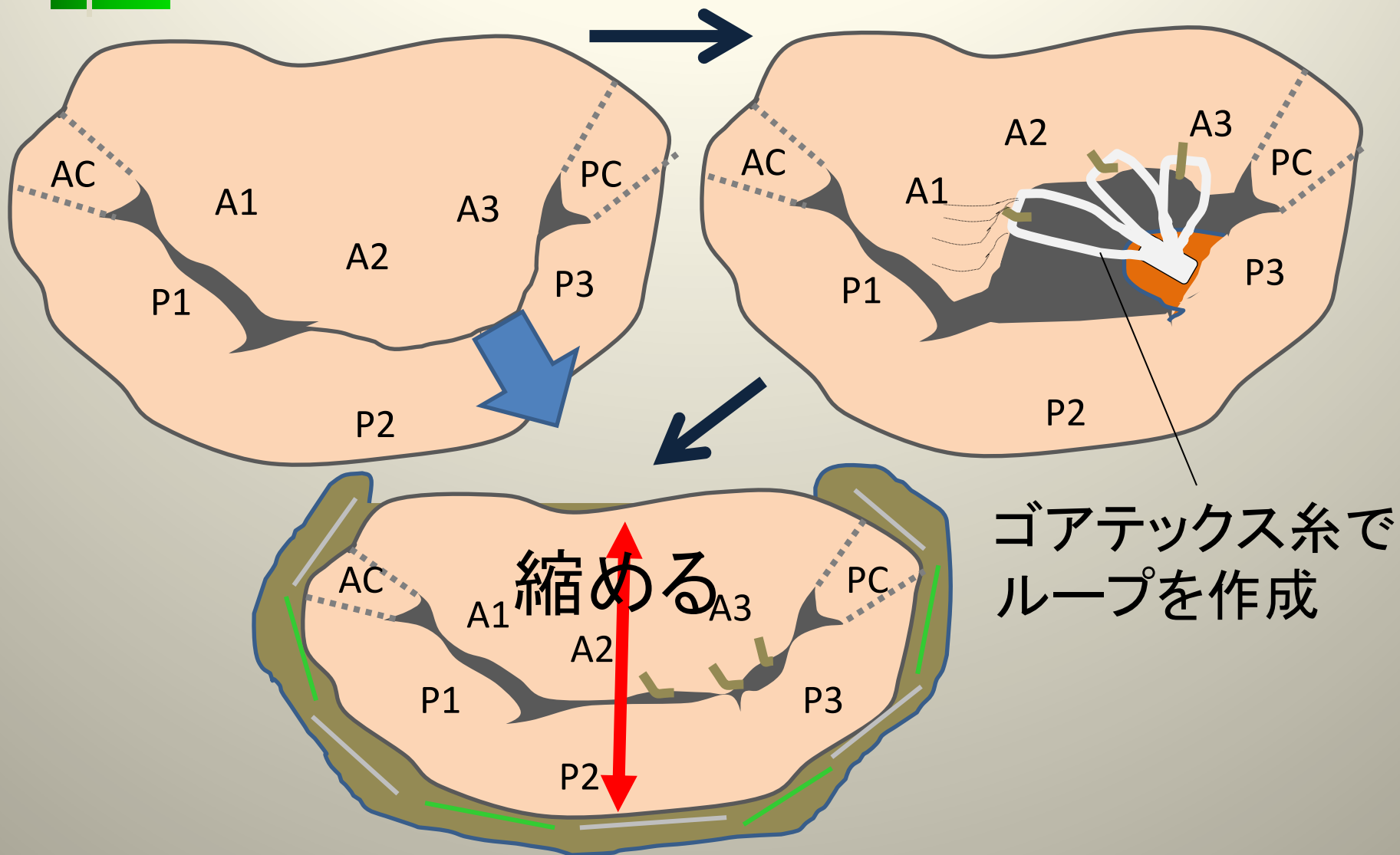


【手術法, Loop法】



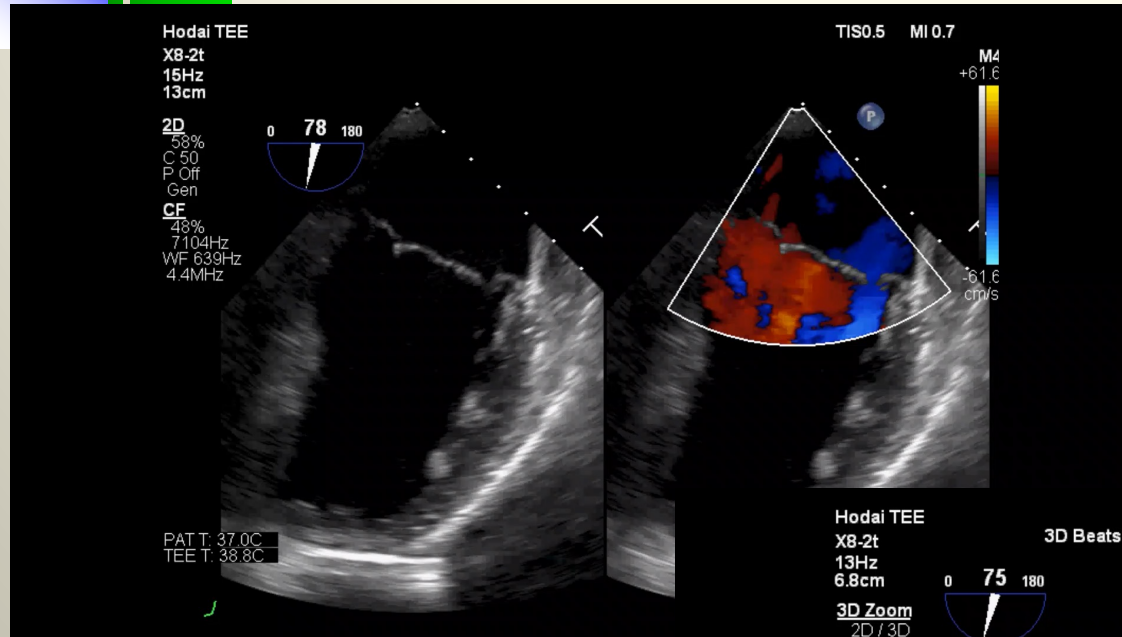
【参考】

【人工腱索再建＋人工弁輪】

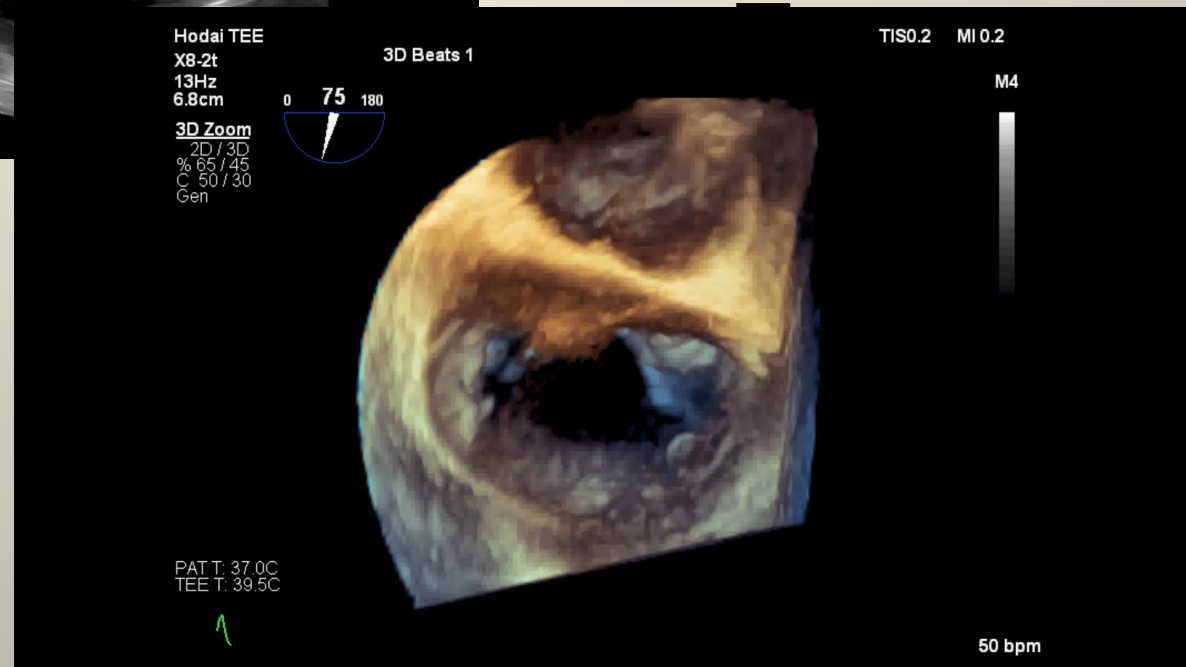


Barlow病 MR

- 術前UCG

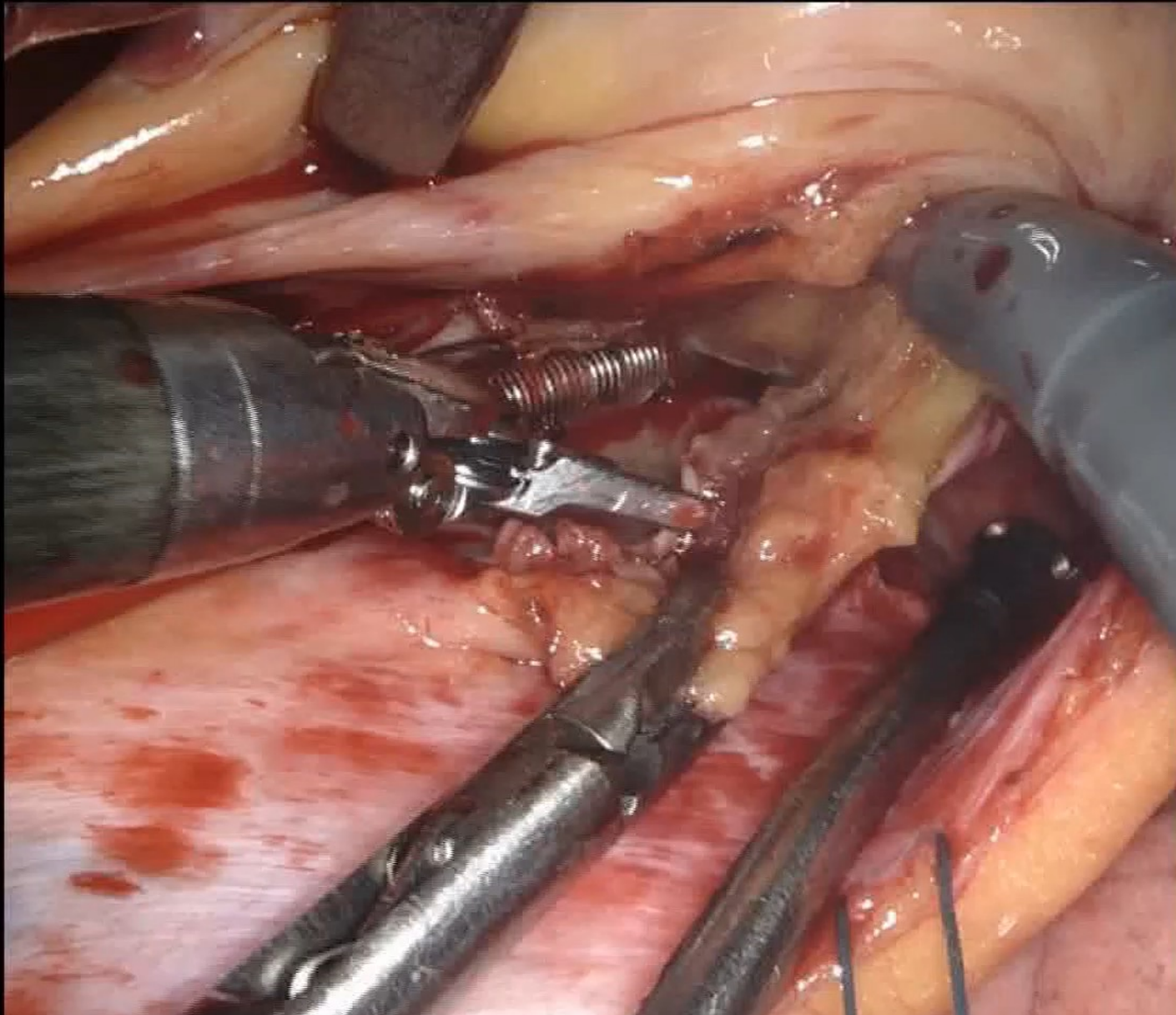


- 3Dエ



ダビンチ僧帽弁形成手術Video Barlow病 MR

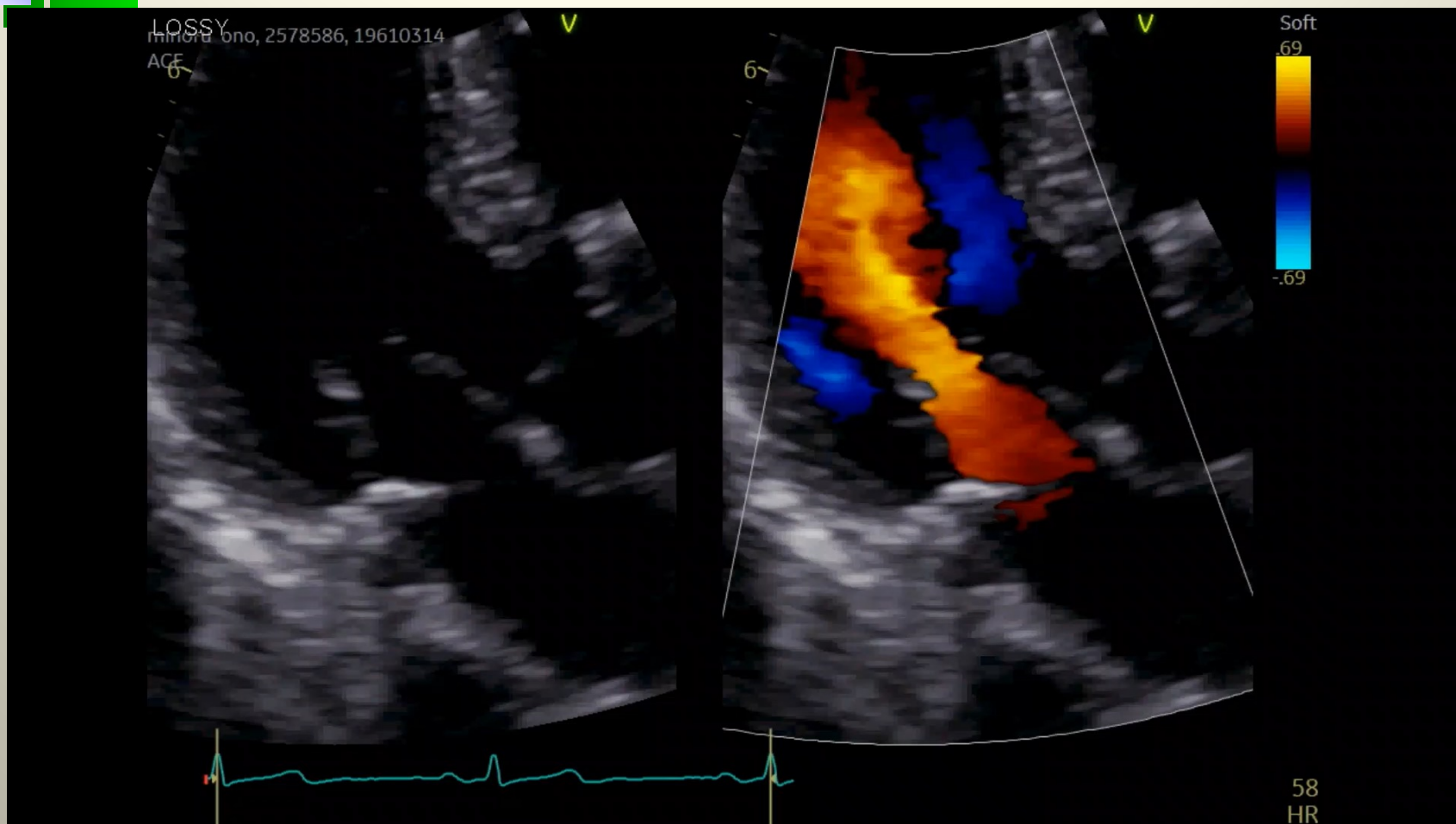
LoopP2*2, A2*1, PC縫合, Simu Plus band 32mm



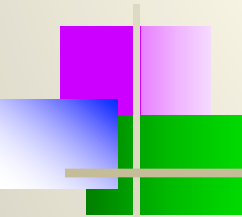
OP: 297"
ECC: 208"
ACC: 143"

Loop
APM 18mm
PPM 20mm

MVP術後 MR(-)



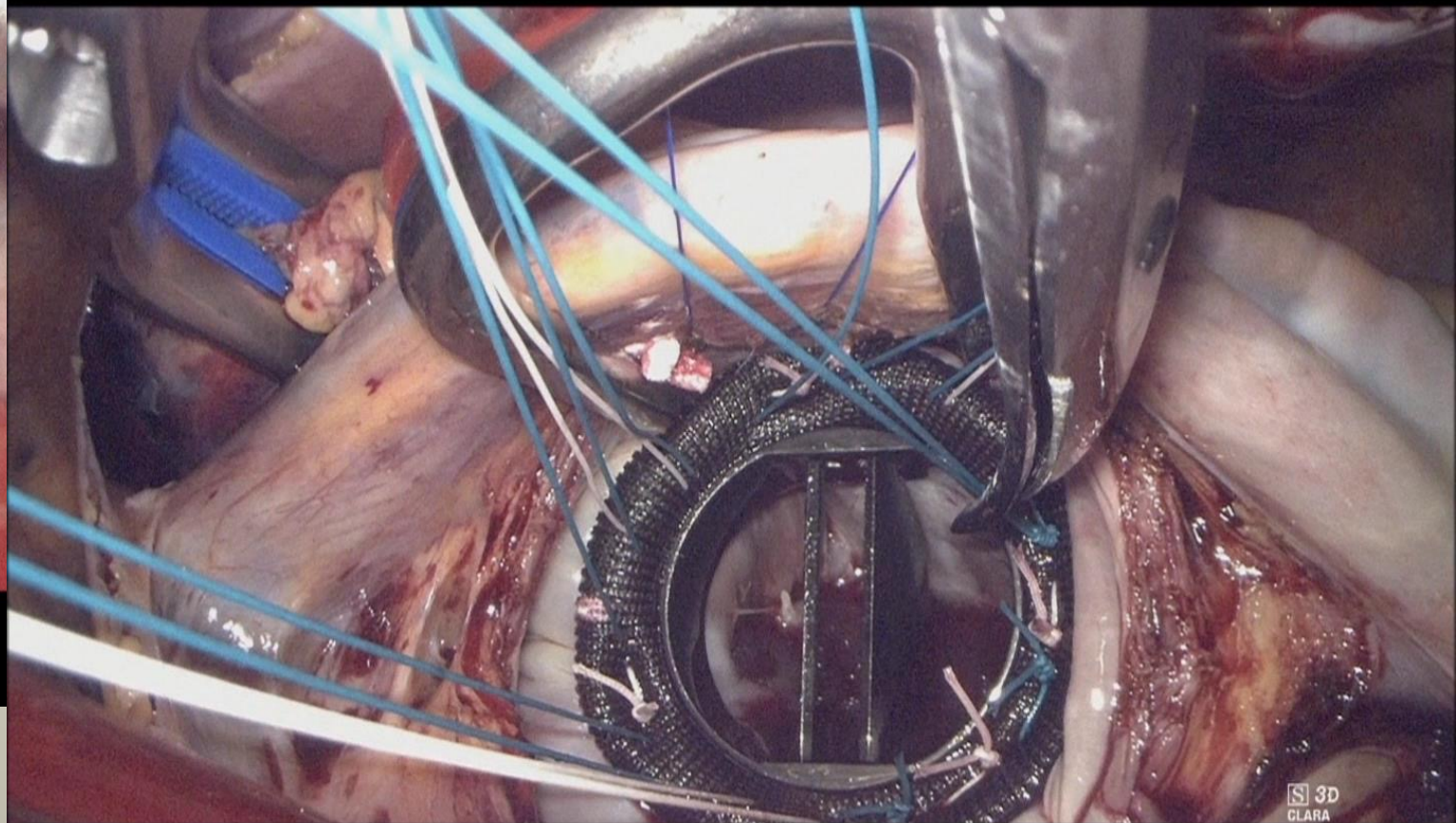
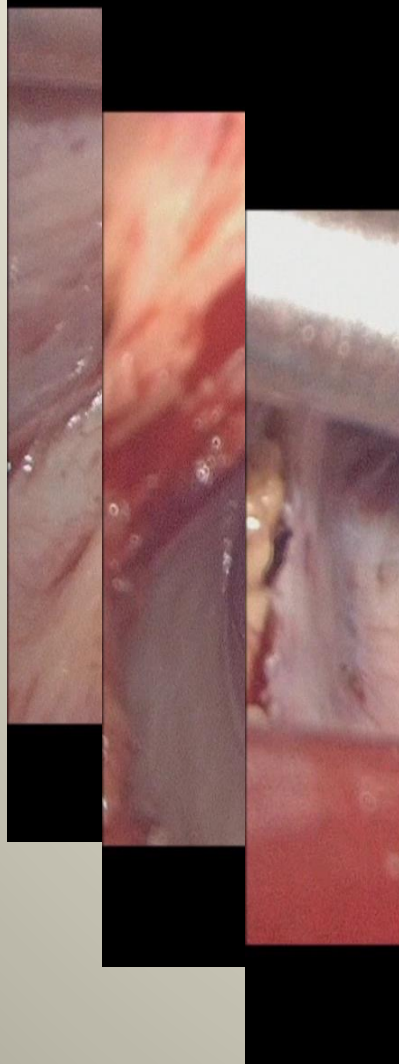
meanMVPG 1.3mmHg

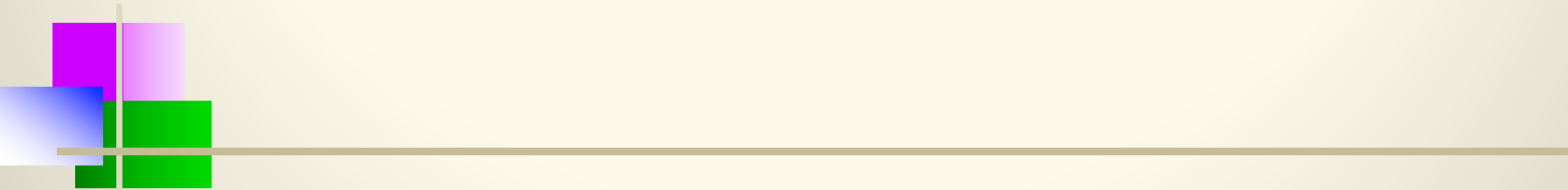


【参考】

感染性心内膜炎
僧帽弁閉鎖不全症+敗血症

僧帽弁置換術
(機械弁31mm)





以上, 弁膜症について

- ・病型
- ・適応
- ・手術術式

に沿って示した.

今後心臓血管外科では、学生さんを交えて、人工弁置換などを豚の心臓などで行うWet Laboの実施も計画していますので、興味のある方はぜひ参加してください。